



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная  
д. 32**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **Этап 1**

**Раздел 7. «Проект организации строительства»**

**708/П-24-АНО-ПОС**

**Том 7**



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная  
д. 32**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **Этап 1**

**Раздел 7. «Проект организации строительства»**

**708/П-24-АНО-ПОС**

**Том 7**

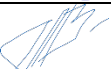
Генеральный директор:



Цибизов В.В.



**Информационно-удостоверяющий лист**

| Наименование объекта         |                          | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ Школа № 1210. Этап 1   |                                        |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Номер<br>п/п                 | Обозначение<br>документа | Наименование документа                                                            | Номер последнего изменения<br>(версии) |
| 1                            | 708/П-24-АНО-<br>ПОС     | Раздел 7. «Проект организации<br>строительства»                                   | 12                                     |
|                              |                          |                                                                                   |                                        |
| Наименование файла           |                          | Дата и время<br>последнего<br>изменения файла                                     | Размер файла, Мб                       |
| 708П-24-АНО-ПОС_2.03.pdf.sig |                          | 02.03.2026 18:24                                                                  | 3,450                                  |
| Характер работы              | Фамилия                  | Подпись                                                                           | Дата подписания                        |
| Разраб.                      | Кудрявцев С.В.           |  | 02.03.2026                             |
| ГИП                          | Зыкин Д.Ю.               |  | 02.03.2026                             |
| Н. Контроль                  | Лукашова Н.В.            |  | 02.03.2026                             |

|                                   |                                                   |      |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|
| Информационно-удостоверяющий лист | Раздел 7. «Проект организации строительства» _ИУЛ | Лист | Листов |
|                                   |                                                   | 1    | 1      |

Содержание тома

| Обозначение                                          | Наименование      | Примечание |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 708/П-24-АНО-ПОС-С                                   | Содержание тома   | 1          |
| 708/П-24-АНО -ПОС-ТЧ                                 | Текстовая часть   | 53         |
| 708/П-24-АНО -ПОС-ГЧ                                 | Графическая часть | 4          |
| Общее количество листов документов, включенных в том |                   | 58         |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв.№ подл.    |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |

|            |           |      |       |                                                                                     |       |                     |             |      |        |
|------------|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|------|--------|
|            |           |      |       |                                                                                     |       | 708/П-24-АНО-ПОС -С |             |      |        |
|            |           |      |       |                                                                                     |       |                     |             |      |        |
| Изм.       | Кол.уч    | Лист | № док | Подпись                                                                             | Дата  |                     |             |      |        |
| Разработал | Кудрявцев |      |       |  | 04.25 | Содержание тома     | Стадия      | Лист | Листов |
|            |           |      |       |                                                                                     |       |                     | П           | 1    | 1      |
|            |           |      |       |                                                                                     |       |                     | ООО «АРТИС» |      |        |
| ГИП        | Зыкин     |      |       |  | 04.25 |                     |             |      |        |
| Н. контр.  | Лукашова  |      |       |  | 04.25 |                     |             |      |        |

## А) ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;

Объект капитального ремонта расположен по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32. Инженерно-геологические изыскания на участке не проводились.

### Метеорологические условия.

Район по ветровому давлению - I, нормативное ветровое давление 0,23 кПа.

Нормативное значение снеговой нагрузки принято для г. Москвы – 1,45 кН/м<sup>2</sup>, принимаемое в соответствии с п.10.1 СП.20.13330.2016.

### Климатические условия

Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной осенью, согласно СП 131.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 23-01-99\*) характеризуется следующими основными показателями:

средняя годовая температура воздуха: +5,4 °С

абсолютный минимум: -43 °С

абсолютный максимум: +38 °С

количество осадков в год: 700 мм

Расчетные температуры наружного воздуха: наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – минус 25 °С, обеспеченностью 92% - минус 28 °С; наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29 °С, обеспеченностью 92% – минус 25 °С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 5,4 °С.

Климатические условия класс II В в соответствии с СП 131.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 23-01-99\*).

Средняя месячная температура воздуха в январе –7,8 °С.

Средняя месячная температура в июле +16,9 °С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч 60%.

## Б) ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Доставка строительных материалов и конструкций предусматривается по существующим автодорогам.

Развитый транспортный каркас обеспечивает бесперебойный подвоз строительных материалов, машин и оборудования в течение всего капитального ремонта. Подвоз строительных материалов к участку осуществляется развозными грузовиками.

Режим движения строительной техники соответствует технологическому процессу строительства.

Проезд автотранспорта на территорию участка предусмотрен со стороны улиц общегородского значения – улицы Живописная, ул. Берзарина

Доставка строительной техники и средств механизации производится автотранспортом на прицепах соответствующей грузоподъемности по существующим дорогам до участка работ.

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования должна производиться со складов и баз комплектаций генподрядчика и подрядчика в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта.

Сложных участков, требующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на маршрутах движения, нет.

|                     |              |              |           |        |           |        |                                                                                     |       |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Инв. № подл.        | Подп. и дата | Взам. инв. № |           |        |           |        |                                                                                     |       |
|                     |              |              |           |        |           |        |                                                                                     |       |
|                     |              |              | Изм.      | Кол.уч | Лист      | № док. | Подп.                                                                               | Дата  |
|                     |              |              | Разраб.   |        | Кудрявцев |        |  | 04.25 |
|                     |              |              |           |        |           |        |                                                                                     |       |
|                     |              |              | Н. контр. |        | Лукашова  |        |  | 04.25 |
|                     |              |              | ГИП       |        | Зыкин     |        |  | 04.25 |
| 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |              |              |           |        |           |        |                                                                                     |       |
| Текстовая часть     |              |              |           |        |           |        | Стадия                                                                              | Лист  |
|                     |              |              |           |        |           |        | П                                                                                   | 1     |
|                     |              |              |           |        |           |        | Листов                                                                              |       |
|                     |              |              |           |        |           |        | 53                                                                                  |       |
|                     |              |              |           |        |           |        | ООО «АРТИС»                                                                         |       |

Дополнительных обходов препятствий и преград при выполнении работ не предусматривается.

Пропускная способность автомобильной сети обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта в районе работ без задержек.

Ближайшие станции метро - «Щукинская».

Ближайшая автобусная остановка: «ул. Живописная».

**В) СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРУЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 8\_3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;**

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в капитальном ремонте, за счет собственной рабочей силы, имеющей необходимый опыт работы на аналогичных объектах.

Расположение объекта в г. Москве дает возможность по привлечению местной рабочей силы и квалифицированных специалистов.

На период производства работ по капитальному ремонту проблем с трудовыми ресурсами не предвидится.

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов предусматривается привлечение местных строительно-монтажных организаций.

**Г) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРУЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 8\_3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;**

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы квалифицированный персонал и необходимую производственную базу.

Для привлечения квалифицированных специалистов, при проведении тендеров и на стадии предквалификации подрядчик необходимо проверять:

- наличие у организаций СРО;
- наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих удостоверений и дипломов;
- наличие опыта строительства схожих объектов;
- наличие судебных дел и решений по ним;
- наличие строительной техники или возможности их аренды;

Строительство рекомендуется осуществлять за счет использования местной рабочей силы, без привлечения иногородних граждан.

Проектом капитального ремонта выполнение работ вахтовым методом или привлечение строительных студенческих отрядов не предусматривается.

|               |              |              |        |       |      |                     |  |      |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инва. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |      |
|               |              |              |        |       |      |                     |  |      |
| Изм.          | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата |                     |  | Лист |
|               |              |              |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | 2    |

**Д) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ;**

Проектом предусматривается капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32.

Существующее здание ГБОУ Школа № 1210 построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/1 «Самолетик», редакция 1965 года, трехэтажное с подвалом под всем зданием. Не является объектом культурного наследия.

Объект капитального ремонта представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 47,00 х 67,60 м. Здание состоит из двух трехэтажных корпусов – учебного и зального, соединяемых одноэтажной галереей.

Здание разделено на 2 корпуса:

- 3-х этажный учебный корпус в осях «1-24/А-Д» с планировкой коридорного типа;
- 3-х этажный зальный корпус в осях «3-22/Л-П» с пищеблоком на 1 этаже, со спортивным и актовым залом на 2 этаже, со служебными помещениями на 3 этаже.

Класс функциональной опасности – Ф4.1.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Степень огнестойкости здания – I.

Участок расположен в центре исторически сложившегося жилого микрорайона. Не является памятником архитектуры.

Территория рассматриваемого участка огорожена существующим забором, ровная без резких перепадов рельефа, благоустроена. Площадь земельного участка 77:08:0011002:37 - 9101 м<sup>2</sup>

Производство работ будет происходить по контуру застройки ремонтируемого здания.

На участке так же имеются:

- асфальтобетонные покрытия проездов и отмокотки;
- подземные инженерные сети;

При работах по капитальному ремонту существующего здания, выделение дополнительного участка не требуется.

Территория участка граничит:

- с запада – ул. Живописная;
- с севера – дворовый проезд
- с юга - дворовый проезд
- с востока – дворовый проезд.

**Е) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ**

Здание, в котором производят работы по капитальному ремонту, не является предприятием производственного назначения. В связи с этим, особых требований при проведении работ - не предусматривается.

Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и должны выполняться согласно специально разработанному в соответствии с требованиями действующих нормативных документов проекту производства работ (ППР).

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|------|--------|-------|------|--|---------------------|-----------|
| Инов. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Е) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ<br>ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ<br>ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ                                                                           |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              | Здание, в котором производят работы по капитальному ремонту, не является предпри-<br>ятием производственного назначения. В связи с этим, особых требований при проведении<br>работ - не предусматривается.                                 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              | Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и<br>должны выполняться согласно специально разработанному в соответствии с требования дей-<br>ствующих нормативных документов проекту производства работ (ППР). |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td></tr></table> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист<br>3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                     | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |  |                     |           |

При выполнении работ по капитальному ремонту существующие подземные сети инженерного обеспечения не затрагиваются, что подтверждается заданием на проектирование.

### **Ж) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ**

Работы по капитальному ремонту здания основного периода ведутся внутри контура застройки здания производства работ. Здание на период производства работ не эксплуатируется.

Производство работ осуществляется в отсутствии стесненных условий городской застройки. При выполнении работ существующие подземные сети инженерного обеспечения не затрагиваются.

#### **Расчет опасных зон:**

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза краном Умелец (отметка низа окна отм. 8,690 м):

Груз: пучок арматуры  $L/гр. max.=3$  м;  $L/гр. min.=0,25$  м;

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли  $H/гр.=10,25$  м  
( $8,69+1,06+0,5=10,25$  м)

+8,690 м-отм. низа окна

-1,060 м-отм. уровня земли

0,5 м монтажное расстояние

Расстояние отлета груза:  $a=3,54$  м

$S/оп. зоны=0,5 \times 0,25 + 3 + 3,54 = 6,67$  м

Принимаем величину опасной зоны при перемещении груза:  $S_{оп. зоны} = 6,7$  м.

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза краном Умелец (отметка низа окна отм. 4,250 м):

Груз: пучок арматуры  $L/гр. max.=3$  м;  $L/гр. min.=0,25$  м;

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли  $H/гр.=5,71$  м  
( $4,25+0,96+0,5=5,71$  м)

+4,250 м- отм. низа окна

-0,960 м- отм. уровня земли

0,5 м - монтажное расстояние

Расстояние отлета груза:  $a=2,86$  м

$S/оп. зоны=0,5 \times 0,25 + 3 + 2,86 = 5,99$  м

Принимаем величину опасной зоны при перемещении груза:  $S_{оп. зоны} = 6,0$  м.

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза с применением подъемника ПМГ-1Б-500 грузоподъемностью 0,5 т (отм. верха парапета +12,920 м):

Груз:  $L/гр-3,0$  м (арматурная сетка);

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли  $H/гр.=13,98$  м  
( $12,92+1,06=13,98$  м)

+12,92 м- отм. верха парапета

-1,060 м- отм. уровня земли

Расстояние отлета груза:  $a=4,1$  м

$S/оп. зоны=3+4,1=7,1$  м

Принимаем величину опасной зоны от подъемника:  $S_{оп. зоны} = 7,1$  м.

|               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |      |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Груз: L/гр-3,0м (арматурная сетка);<br/>Высота подъема груза над уровнем поверхности земли H/гр.=13,98 м.<br/>(12,92+1,06=13,98 м)<br/>+12,92 м- отм. верха парапета<br/>-1,060 м- отм. уровня земли<br/>Расстояние отлета груза: a=4,1 м<br/>S/оп.зоны=3+4,1=7,1 м<br/>Принимаем величину опасной зоны от подъемника: S оп.зоны= 7,1 м.</p> |       |      |  |  |  |      |
|               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |      |
|               |              |              | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  |  |  | Лист |
|               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  | 4    |
| Изм.          | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Подп. | Дата |  |  |  |      |



Принимаем величину опасной зоны от подъемника:  $S_{\text{оп.зоны}} = 6,8 \text{ м}$ .

Принимаем величину опасной зоны при работе фасадных люлек: S оп.зоны= 6,0 м.

Принимаем величину опасной зоны при работе фасадных люлек: S оп.зоны= 6,0 м.

Принимаем величину опасной зоны от крана:  $S_{\text{оп.зоны}} = 9,4 \text{ м}$ .

0,5 м-монтажное расстояние

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Расстояние отлета груза: <math>a = 2,43</math> м</p> <p><math>S/оп.зоны=0,5 \cdot 0,27 + 6,82 + 2,43 = 9,39</math> м</p> <p>Принимаем величину опасной зоны от крана: <math>S_{оп.зоны}= 9,4</math> м.</p> <p>Расчет величины опасной зоны при перемещении груза с краном Умелец (лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П):</p> <p>Груз: <math>L/гр-5,4 \times 0,27</math> м (косоур лестницы Л-3 в осях 3-25/Н-П);</p> <p>Высота подъема груза над уровнем поверхности земли <math>H/гр.=4,96</math> м.</p> <p><math>(3,30 + 0,5 + 1,16 = 4,96</math> м)</p> <p>+3,300 м- отм. уровня монтажа</p> <p>-1,160 м- отм. уровня земли</p> <p>0,5 м-монтажное расстояние</p> |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|              |              |              | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |

|                     |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|--|--|--|--|--|------|
| 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  | Лист |
|                     |  |  |  |  |  | 5    |

Расстояние отлета груза:  $a=2,49$  м  
 $S_{\text{оп.зоны}}=0,5 \cdot 0,27+5,4+2,49=8,03$  м  
 Принимаем величину опасной зоны от крана:  $S_{\text{оп.зоны}}=8,0$  м.

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза с применением автокрана КС-35714 (лестница Л-2 в осях 11-12/И-Л):

Груз: Л/гр-4,95х0,27м (косоур лестницы Л-2 в осях 11-12/И-Л);

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли  $H_{\text{гр.}}=8,18$  м.  
 $(6,52+0,5+1,16=8,18$  м)

+6,52 м- отм. уровня монтажа

-1,160 м- отм. уровня земли

0,5 м-монтажное расстояние

Расстояние отлета груза:  $a=3,45$  м

$S_{\text{оп.зоны}}=0,5 \cdot 0,27+4,95+3,45=8,54$  м

Принимаем величину опасной зоны от крана:  $S_{\text{оп.зоны}}=8,6$  м

### Мероприятия по обеспечению безопасности по границам опасных зон

На период строительно-монтажных работ по границам опасных зон выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков.

### 3) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ (ИХ ЭТАПОВ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;

В соответствии с утвержденным Заданием на проектирование, работы по проектированию и выполнению работ предусмотрены таким образом:

I этап - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210  
 Этап 1 (данный этап);

II этап - Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП.

В данном Проекте организации строительства рассматриваются решения по выполнению работ по капитальному ремонту нежилого здания (I этап).

Проект на II этап разрабатывается отдельно.

Ввод I и II этапов в эксплуатацию одновременный.

При определении единой организационной схемы проведения работ учитывается следующее:

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
- принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1,5 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих проведение работ сжатые сроки;
- снабжение объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются с предприятий и складов Заказчика с централизованной поставкой автотранспортом в 1,5 смены по существующим автодорогам;
- производство строительно-монтажных работ силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций;
- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом с баз и заводов

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |                     |   |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|---------------------|---|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <div>- круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом;<br/>- принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1,5 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих проведение работ сжатые сроки;<br/>- снабжение объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются с предприятий и складов Заказчика с централизованной поставкой автотранспортом в 1,5 смены по существующим автодорогам;<br/>- производство строительно-монтажных работ силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций;<br/>- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом с баз и заводов</div> |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |   | Лист |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Подп. | Дата |  |                     | 6 |      |

строительных материалов и изделий Москвы, и Московской области по существующим авто-дорогам;

- механизация строительно-монтажных работ на участке должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение объемов непроизводительного ручного труда за счёт применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации, имеющихся в отечественных строительных подразделениях;

- размещение административно-бытовых помещений предусмотрено внутри здания производства работ;

- Снабжение строительства электроэнергией и водой обеспечивается подключением к существующим сетям здания. Связью – мобильной. Канализованием – использование существующих с/у ремонтируемого здания.

- обеспечение сжатым воздухом от передвижного компрессора;

- покрытие потребности в строительных рабочих осуществляется за счет имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в производстве работ;

- запрещено производство работ в ночное время суток (с 23:00 до 7:00);

- здание на период производства работ не эксплуатируется (в соответствии п. 35 «Требования к проекту организации строительства» задания на проектирование).

Размещение административно-бытовых помещений выполнить внутри здания производства работ

Доставка и разгрузка конструкций, материалов, оборудования предусмотрена краном – манипулятором КамАЗ-65117 (возможна замена на аналогичный по характеристикам).

Перевозка сыпучих грузов производится самосвалом КамАЗ 6520-53, строительного мусора предусмотрена автомобилем МАЗ-5550В2.

Доставка бетонной смеси на объект производится автобетоносмесителями КАМАЗ Подачу смеси к месту работ вести с применением бетононасоса типа Швинг с регулируемой скоростью подачи бетона или вручную с помощью тележек.

Подача материала к месту монтажа осуществляется вручную по лестничной клетке и с помощью мачтового подъемника ПМГ-1Б-500, либо краном «Умелец» Далее в пределах этажа перемещение материалов выполнять вручную, с помощью носилок или с помощью гидравлических тележек. Аналогичным способом производится спуск строительного мусора с этажей (допускается применение устройство временного мусоропровода). Ремонт фасада осуществляется с фасадных люлек.

Поставка конструкций, материалов, полуфабрикатов, оборудования предусматривается с отечественных предприятий строительной индустрии.

Для административного, санитарно-бытового и производственного обслуживания работающих используются существующие помещения здания.

Питание работающих организуется в помещении для приема пищи.

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайшем медицинском учреждении на договорных условиях.

Кислород доставляется в баллонах в необходимом количестве для объема работ одной смены. Хранение баллонов на стройплощадке не предусматривается.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ, проектом предусматриваются два периода проведения работ: подготовительный и основной.

#### **Подготовительный период**

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:

- существующее ограждение привести в соответствие с постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве (с изменениями на 6 августа 2025 года).

- выполнить монтаж предупредительных плакатов и информационных щитов;

- оборудовать помещения внутри ремонтируемого здания для обеспечения административных и административно-бытовых нужд работающих (в соответствии с ЗНП).

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |  |      |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>для обеспечения своевременной подготовки и обеспечения технологической последовательности работ, проектом предусматриваются два периода проведения работ: подготовительный и основной.</p> <p><b>Подготовительный период</b></p> <p>В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- существующее ограждение привести в соответствие с постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве (с изменениями на 6 августа 2025 года).</li><li>- выполнить монтаж предупредительных плакатов и информационных щитов;</li><li>- оборудовать помещения внутри ремонтируемого здания для обеспечения административных и административно-бытовых нужд работающих (в соответствии с ЗНП).</li></ul> |       |      |  |  |  |      |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |  |      |  |  |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  | Лист |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |  | 7    |  |  |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата |  |  |  |      |  |  |

- организовать охрану объекта на период производства работ с целью исключения присутствия посторонних лиц в зоне производства работ;
- установить контейнеры для мусора;
- устройство временных сетей водоснабжения, канализования и электроснабжения для обеспечения нужд строительства (от существующих сетей, питающих здание в соответствии с ЗНП);

- выполнить освещение строительной площадки в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 - не менее 10 Люкс на стройплощадке и 30 Люкс на рабочем месте.

Проезд строительной техники на территорию здания осуществляется по существующему асфальтобетонному покрытию.

Согласно приказу от 17.11.23 № МКЭ-ОД/23-119 «О порядке определения затрат на перевозку грунта и отходов строительства» для утилизации отходов от строительства объекта предусмотреть вывоз на площадку, принимающую все виды отходов, в том числе и на повторное использование. Плечо перевозки строительных отходов составит 43 км, лишнего грунта – 46 км (г. Москва, СЗАО)

Окончание подготовительных работ на строительной площадке принимается по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

#### **Основной период:**

- Демонтаж отделки, перегородок, фундаментных блоков, внутренних инженерных коммуникаций;

- Усиление конструкций дверных проемов (устройство обрамления металлическими конструкциями);

- Производство монолитных работ (в зонах прохождения вертикальных инженерных систем над подвалом, участков монолитных плит перекрытий).

- Ремонт подвала (замена ступеней спусков в подвал, устройство подпорных стен, плит пола подвала, ремонт световых примысков с устройством козырьков, устройство гидроизоляции стен подвала);

- замена железобетонной лестницы, ремонт ступеней лестничных маршей, замена облицовки площадок, маршей лестничных клеток

- ремонт ж/б конструкций (плит перекрытий и покрытий, ступеней лестничных маршей)

- замена конструкций дебаркадера

- замена металлических лестниц в осях 3-25/Н-П, 10-11/Д-Ж, 11-12/И-Л

- Устройство рам для крепления баскетбольных щитов

- устройство металлической трибуны

- устройство кирпичных и светопрозрачных, трансформируемых перегородок, замена железобетонных стен подвала, пазогребневых перегородок, перегородок на стальном каркасе с минераловатным заполнением с обшивками из гипсовых плит с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, разделительных перегородок в санузлах, декоративных перегородок из алюминиевых кубообразных профилей;

- Замена существующих крылец входов (с заменой железобетонных конструкций, площадок, ступеней, козырьков над входами, ограждений.);

- Фасадные работы (устройство фасадной системы с устройством утепления и декоративного финишного покрытия, утепление и отделка цоколя );

- Кровельные работы (устройство рулонной кровли, замена наружной металлической лестницы на кровлю, ограждения на кровле, устройство наружного водостока входных групп, перехода, дебаркадера, устройство металлической рамы с установкой оборудования для кондиционирования);

- Замена внутренних инженерных коммуникаций и коробов инженерных коммуникаций (в т.ч. электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сети связи);

- Замена подъёмного оборудования (гидравлического стола) в зоне дебаркадера в пищеблоке;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |  |                     |   |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|---------------------|---|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <div>- Фасадные работы (устройство фасадной системы с устройством утепления и декоративного финишного покрытия, утепление и отделка цоколя );</div> <div>- Кровельные работы (устройство рулонной кровли, замена наружной металлической лестницы на кровлю, ограждения на кровле, устройство наружного водостока входных групп. ,перехода,дебаркадера, устройство металлической рамы с установкой оборудования для кондиционирования);</div> <div>- Замена внутренних инженерных коммуникаций и коробов инженерных коммуникаций (в т.ч. электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сети связи);</div> <div>- Замена подъёмного оборудования (гидравлического стола) в зоне дебаркадера в пищеблоке;</div> |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |  |                     |   |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |   | Лист |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подп. | Дата |  |                     | 8 |      |

- Внутриотделочные работы (замена полов, потолков, замена ограждений на лестницах, замена дверей и окон устройством отделки откосов, замена витражного остекления, зашивка коммуникаций коробами из ГКЛ, замена ревизионных лючков, решеток в стенах)

Принятая технологическая схема обеспечивает своевременное выполнение сроков, установленных в календарном плане строительства (см. Лист №2 Графическая часть), с учетом совмещения отдельных видов работ.

Для сокращения продолжительности ремонта, предусмотренные, проектом работы выполняются с максимально возможным совмещением (параллельно), обеспечивающим безопасное ведение работ.

Работы по монтажу конструкций производятся по захваткам снизу вверх, начиная с подвала здания и заканчивая последним этажом. Демонтаж конструкций выполнить по захваткам сверху-вниз.

**И) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ**

Примерный перечень работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций, скрывааемых последующими работами или требующих промежуточной приемки, на которые обязательно составление актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций, выполнения специальных работ и испытания инженерного оборудования (в соответствии с ПРИКАЗОМ от 16 мая 2023 г. N 344/пр. Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, Реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) приведён ниже:

1. Общестроительные работы

- Опалубочные работы;
- Арматурные работы;
- Укладка бетонной смеси;
- Возведение каменных конструкций;
- Монтаж стальных конструкций;
- Замоноличивание стыков и швов;
- Антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий;
- Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита; - Устройство кровель;
- Устройство полов;
- Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения;
- Монтаж систем канализации и внутренних водостоков;
- Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Монтаж электротехнических устройств;
- Монтаж распределительных устройств;
- Монтаж электропроводок;
- Монтаж слаботочных систем;
- Монтаж подъёмного оборудования (гидравлического стола)

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме в соответствии с приложением Б СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций осуществляется комиссионно, с обязательным участием представителей подрядной организации, технического надзора заказчика, проектной организации.

Перечень видов работ, на которые необходимо составлять акты освидетельствования может корректироваться и дополняться:

|               |              |              |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|---------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|               |              |              |      |         |      |        |       |      |                     |  | 9    |
|               |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                     |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Монтаж распределительных устройств;</li><li>- Монтаж электропроводок;</li><li>- Монтаж слаботочных систем;</li><li>- Монтаж подъёмного оборудования (гидравлического стола)</li></ul> <p>Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме в соответствии с приложением Б СП 48.13330.2019 «Организация строительства».</p> <p>Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций осуществляется комиссионно, с обязательным участием представителей подрядной организации, технического надзора заказчика, проектной организации.</p> <p>Перечень видов работ, на которые необходимо составлять акты освидетельствования может корректироваться и дополняться:</p> |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

- по требованию Заказчика, в ходе выполнения работ;
- в соответствии с требованиями рабочей документации;
- при разработке ППР

### **К) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

Строительный мусор складывается в бункеры накопители или на специально отведенных площадках. Вывоз мусора и места его складирования должны определяться в строгом соответствии с нормативными правовыми документами г. Москвы.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы, предусматриваются следующие периоды производства работ:

- подготовительный период;
- основной период.

Данный проект организации строительства отражает основные организационные решения и рекомендации к проведению работ. Конкретные организационно технологические решения представляются на дальнейших стадиях проектирования в проектах производства работ (ППР) и технологических картах (ТК).

#### **Подготовительный период**

До начала выполнения основных ремонтно-строительных работ выполняются работы подготовительного периода:

Перечень работ подготовительного периода представлен в п.8.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке принимается по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

#### **Основной период строительства.**

Основной период проведения работ включает в себя основные строительные работы. Все виды работ разрешается выполнять только специализированным организациям.

Все работы по демонтажу и последующим монтажом ведутся поточным методом с комплексной механизацией и со смещением во времени основных производственных процессов. Демонтажные работы производят с использованием ручного инструмента (в т.ч. электрического) и средств малой механизации.

Монтажные работы производятся вручную с применением средств малой механизации.

#### **Демонтажные работы:**

Демонтаж конструктивных элементов

Демонтаж покрытия и конструкции пола, пола подвала, производят с использованием ручного не электрифицированного (лопаты, лом, молоток, кувалда, строительные носилки) и ручного электрифицированного инструмента (с малой энергией удара: перфоратор, угловая шлифовальная машина) и средств малой механизации с малой энергией удара.

Строительный мусор упаковывается в мешки и на носилках относится в контейнер для сбора строительного мусора.

При необходимости демонтаж осуществлять с инвентарных подмостей.

Работы по разборке стен для замены инженерных коммуникаций, проложенных скрыто выполнять в следующей последовательности:

1. Демонтаж облицовки поверхности из плит и плиток с помощью электроинструмента с малой энергией удара;
2. Разборка кладки на отдельные кирпичи с применением ручных инструментов.

Строительный мусор упаковывается в мешки и на носилках относится в контейнер для сбора строительного мусора, устанавливаемый на период ведения работ по разборке.

|      |         |      |        |       |      |                     |      |    |
|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|------|----|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист |    |
|      |         |      |        |       |      |                     |      | 10 |
|      |         |      |        |       |      |                     |      |    |

|      |         |      |        |       |      |                     |      |    |
|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|------|----|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист |    |
|      |         |      |        |       |      |                     |      | 10 |
|      |         |      |        |       |      |                     |      |    |



До разборки стен необходимо:

- выполнить демонтаж внутреннего оборудования и инженерных сетей;
- выполнить работы по снятию остекления оконных заполнений;
- выполнить демонтаж оконных и дверных заполнений.

Разборку стен выполнять с использованием инвентарных средств подмащивания. Запрещается выполнять разборку стены, стоя на ней.

Кирпичные перегородки разбирают вручную при помощи перфоратора AEG PN 11E с площадки для сварщика и монтажника или с передвижных подмостей по направлению от потолка к полу. После разборки перегородки убирают битый кирпич и отбитую штукатурку путем его пакетирования и последующего перемещения в контейнерных тележках на площадку складирования материалов.

При разрушении стен до начала работы выгородить опасную зону, ширина которой должна быть не менее 1/3 высоты стены.

Отверстия в бетонных стенах для прохода инженерных коммуникаций бурить при помощи победитовых коронок.

Демонтаж инженерного оборудования

До начала работ по демонтажу инженерного оборудования производится отключение инженерных сетей от питающих коммуникаций.

Вода из системы центрального отопления спускается: водомеры и электрические счетчики демонтируются; отключается и демонтируются слаботочные сети. Демонтаж санитарно-технических систем производится сверху вниз и начинается со снятия смывных бачков, раковин, умывальников, унитазов. Демонтируются водоразборные и запорные краны.

Радиаторы центрального отопления перед снятием отсоединяются от трубопроводов, а после демонтажа для удобства переноски разбирают на секции.

Демонтаж электросети начинается со снятия плафонов, патронов, выключателей, штепсельных розеток, электрических щитков, рубильников и пр.

После снятия арматуры приступают к демонтажу проводки. Электропровод каждой комнаты отрезается от всей системы и снимается отдельно.

Слаботочные кабели снимают, не разрезая, протаскивая их через отверстие в стенах.

Снятые провода разглаживаются и сматываются в бухты.

Разборка дверных и оконных заполнений

Работы производятся с использованием ручного не электрифицированного (лом, молоток, кувалда) и ручного электрифицированного инструмента (с малой энергией удара, перфоратор, угловая шлифовальная машина).

Для демонтажа дверных и оконных коробок или блоков отбивается штукатурка откосов.

Приставные коробки освобождаются от металлических ершей, забитых в кладку.

Для выемки закладных коробок отбивают кирпичные четверти, образующие в кладке пазы, в которые заделана коробка.

Спакетированные от разборки материалы поднимают и опускают вниз вручную для погрузки непосредственно в транспорт для последующей отвозки на центральный склад переработки и облагораживания.

**Усиление дверных проемов, во внутренних и наружных несущих стенах подвала и 1-3 этажа, металлическими конструкциями (металлические рамы) с применением прокатных уголков**

Проектом предусматривается усиление всех дверных проемов металлическими рамами, в связи с увеличением высоты проема.

В целях унификации проводимых работ по усилению дверных проемов с шириной 680-2010 мм, большинство рам выполняются из металлических прокатных профилей из уголков соединенных между собой металлическими шпильками и сваренных между собой через металлические пластинки. Перемычки из уголка устанавливаются в штробу кладки без зазоров, с зачеканкой штробы между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным безусадочным раствором по всей длине. В отдельных случаях в качестве перемычки используется швеллер.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------|--------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>усиление дверных проемов, во внутренних и наружных несущих стенах подвала и 1-3 этажа, металлическими конструкциями (металлические рамы) с применением прокатных уголков</p> <p>Проектом предусматривается усиление всех дверных проемов металлическими рамами, в связи с увеличением высоты проема.</p> <p>В целях унификации проводимых работ по усилению дверных проемов с шириной 680-2010 мм, большинство рам выполняются из металлических прокатных профилей из уголков соединенных между собой металлическими шпильками и сваренных между собой через металлические пластинки. Перемычки из уголка устанавливаются в штробу кладки без зазоров, с зачеканкой штробы между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным безусадочным раствором по всей длине. В отдельных случаях в качестве перемычки используется швеллер.</p> |  |  |  |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |      |        |       |      |                     |  |      |
| Изм.         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |      |        |       |      |                     |  | 12   |



## Порядок производства работ по усилению проёма ПР-1:

- установить временные разгрузочные стойки под перекрытие.
- подготовить штробы глубиной 80 мм с двух сторон.
- просверлить отверстия под шпильки.
- Установить перемычки из швеллеров с зачеканкой зазоров между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным раствором по всей длине.
- Установить шпильки
- пробивку проема начинать от перемычки вниз и от середины проема к краям. Предварительно УШМ с алмазным диском произвести надрезку кладки по периметру проема, а затем произвести ручную разборку кладки с использованием инструментов (например, ломика, кирки, металлических клиньев, кувалды, перфораторы с малой энергией удара)
- После пробивки проема к элементам перемычек приварить снизу стальные планки.
- Установить стальные обоймы по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
- К планкам привязать стальную сетку и оштукатурить ее цементным раствором
- По завершению работ разгружающие стойки демонтировать

### Порядок выполнения работ по усилению проема Пр-2:

- установить стальные обоймы уголков по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
- К планкам привязать стальную сетку и оштукатурить ее цементным раствором.

Порядок выполнения работ по усилению остальных проемов:

- Установить перемычку из уголков с двух сторон и стянуть их шпильками
- установить стальные обоймы уголков по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
- К планкам привязать стальную сетку и оштукатурить ее цементным раствором.

Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ."

После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

Подачу материалов в зону производства работ осуществлять с применением грузовых гидравлических тележек (рохлей).

Монтаж металлоконструкций усиления производится вручную.

### Производство монолитных работ (замена участков плит перекрытий)

Подъем балок и подачу их внутрь помещения производят краном «Умелец».

Подачу на монтажный горизонт балок монолитных участков перекрытий производят с помощью лебедок

Сварочные работы производят с подмостей.

До начала производства работ по устройству монолитного перекрытия должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные ППР, в том числе:

- закончен монтаж металлических балок и прогонов перекрытий;
- подготовлены механизмы, приспособления и оборудование;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |  |  |      |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Монтаж металлоконструкций усиления производится вручную.</p> <p><b>Производство монолитных работ</b> (замена участков плит перекрытий)</p> <p>Подъем балок и подачу их внутрь помещения производят краном «Умелец».</p> <p>Подачу на монтажный горизонт балок монолитных участков перекрытий производят с помощью лебедок</p> <p>Сварочные работы производят с подмостей.</p> <p>До начала производства работ по устройству монолитного перекрытия должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные ППР, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- закончен монтаж металлических балок и прогонов перекрытий;</li><li>- подготовлены механизмы, приспособления и оборудование;</li></ul> |       |      |                     |  |  | Лист |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |  |  | 13   |  |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |      |  |

- Демонтаж лестничных маршей и площадок взамен существующих вести вручную с использованием средств малой механизации.

|                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|------|
| Инв. № подл.        | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>кратия, на втором и третьем ярусах – с переставных подмостей типа «Балачон».</p> <p>Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи растворомешалки РН-80.</p> <p>Каменные работы следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и ППР с соблюдением требований СП 70.13330.2012 (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».</p> <p><b>Производство монолитных работ (замена лестничных маршей и площадок)</b></p> <p>Предусматривается замена лестничных маршей и площадок, соединяющих подвал и 1 этаж.</p> <p>Демонтаж лестничных маршей и площадок взамен существующих вести вручную с использованием средств малой механизации.</p> |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|                     |              |              | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |
|                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
| Изм.                | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подп. | Дата |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
| 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Лист |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |
|                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | 14   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |

Ограждения лестничных маршей демонтируются газовыми резаками.

Ступени лестничных маршей вручную демонтировать сверху вниз.

После данных операций разбить каждую ступень на блоки весом не более 25 кг с помощью электрического перфоратора и перенести демонтированный блок на площадку временного складирования вручную с помощью носилок.

Вязка арматурных каркасов производится на участке работ вручную. Для бетонирования используется инвентарная опалубка.

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях и подавать в места укладки с помощью стационарного бетононасоса.

Укладку бетонной смеси выполнять непрерывно на всю толщину конструкции. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными и поверхностными вибраторами.

Лестницы и площадки выполняются монолитными

Опираение лестницы осуществляется на существующую плиту основания пола подвала. Последующие марши опираются на промежуточные площадки лестничных маршей опертых на существующие штробы в несущих существующих стенах.

Марши и площадки выполняются в тех же габаритах, как и заменяемые.

Устройство монолитных конструкций осуществлять в соответствии с рабочими чертежами, схемам производства работ и требованиями нормативных документов, а также согласно требованиям ППР на монолитные работы.

#### **Ремонт подвала (работы по устройству гидроизоляции внутренних стен подвала);**

Проектом предусматриваются работы в следующей технологической последовательности:

- стыки расшить и заделать цементно-песчаным раствором марки НЦ;
- восстановление защитного слоя бетона перекрытия подвала: промыть очищенную поверхность водой под давлением, оголенную арматуру зачистить металлическими щетками, выполнить устройство сетки с закреплением дюбелями, восстановить защитный слой бетона составом;
- предусмотреть герметизацию стыков плит перекрытия подвала: очищенную поверхность промыть водой под давлением, заполнить шов ремонтным составом;
- ремонтные работы плит перекрытия в зоне прохода труб инженерных систем: установка и закрепление стальной гильзы выполнить очистку от грязи, выполнить заделку пустот цементно-песчаным раствором, окрасить гидроизоляционным покрытием;
- восстановление железобетонной стяжки пола подвала.

Работы производятся вручную с переставных инвентарных подмостей. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера или растворосмесителя.

Работы вести согласно ТТК.

Работы выполнять в соответствии с СТО 54282519-001-2016 «Регламент для проектирования и выполнения работ по гидроизоляции, ремонту и антикоррозийной защите строительных конструкций с применением гидроизоляционных материалов в следующей последовательности:

- по внутренней поверхности стен подвала швы между фундаментными блоками и трещины расшить болгаркой. Удалить рыхлый ослабленный бетон ручным перфоратором до прочного основания. В случае признаков фильтрации воды -предварительно остановив течь гидроремонтной;
- очистить штробу от крошки и загрязнений;
- продуть и промыть штробу водой под давлением;
- непосредственно перед нанесением рем состава пропитать рабочий участок водой;
- заполнить штробу ремонтным составом. Укладка материала производится

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>реования и выполнения работ по гидроизоляции, ремонту и антикоррозийной защите строительных конструкций с применением гидроизоляционных материалов в следующей последовательности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- по внутренней поверхности стен подвала швы между фундаментными блоками и трещины расшить болгаркой. Удалить рыхлый ослабленный бетон ручным перфоратором до прочного основания. В случае признаков фильтрации воды -предварительно остановив течь гидрорпломбой;</li><li>- очистить штробу от крошки и загрязнений;</li><li>- продуть и промыть штробу водой под давлением;</li><li>- непосредственно перед нанесением рем состава пропитать рабочий участок водой;</li><li>- заполнить штробу ремонтным составом. Укладка материала производится</li></ul> |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подп. | Дата |                     |  |  |  |  |  | 15   |

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |  |  |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Работы по устройству плиты по грунту выполнять вручную по захваткам (уточнить в ППР). Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетоносмесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетоносмесителях и подавать в места укладки с помощью стационарного бетононасоса.</p> <p>Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектами производства работ, с соблюдением части СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и главами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».</p> <p>Уплотнение бетонной смеси осуществляется при помощи поверхностного вибратора ВИБРОМАШ ВИ-9-9Б.</p> |       |      |      |  |  |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |      |  |  |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подп. | Дата | Лист |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      | 16   |  |  |

Арматурная сталь (стержневая и проволоочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82\*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).

**Заделка стыков сопряжений плит перекрытия и покрытия, ремонт плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций, заделка трещин в плитах перекрытия**

*Заделка трещин в плитах перекрытия*

Проектом предусматриваются работы по заделке трещин в плитах перекрытия (обоснование ТЗК). Работы следует выполнять в следующей последовательности:

- 1) Выполнить расшивку трещин;
- 2) Очистить все поверхности плиты от мусора и пыли;
- 3) Бетонную поверхность обрабатывается грунтовочным составом
- 4) Заполняются поверхности ремонтным составом;

обрабатывается

Работы в помещениях необходимо выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 (актуализированный СНиП 3.04.01-87).

Работы производятся вручную с переставных инвентарных подмостей. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера или растворосмесителя.

Работы вести согласно ТТК.

*Ремонт плит перекрытий в местах существующих проходжений коммуникаций*

Ремонт плит перекрытий в местах существующих проходжений коммуникаций выполняется ремонтным составом.

- при замене инженерных коммуникаций выполнить расчистку зоны от растворных заделок и старых гильз;

- в отверстие установить гильзу из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75 (Ст.245);

- после пропуска через гильзу трубы инженерных коммуникаций зазор между гильзой и трубой заполнить термостойким негорючим материалом, обеспечивающим свободное движение трубы;

Работы производятся вручную с переставных инвентарных подмостей. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера или растворосмесителя.

Работы вести согласно ТТК.

*Восстановление заделки стыков плит перекрытий и покрытия:*

Ремонт стыков плит перекрытий, покрытий включает:

- удаление поврежденного заполнения стыков;
- обработку бетонного основания грунтовочным составом;
- заполнение стыков ремонтным ЦПР М100.

Работы производятся вручную с переставных инвентарных подмостей. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера или растворосмесителя.

Работы вести согласно ТТК.

**Антикоррозийная обработка**

Проектом предусматривается антикоррозийная обработка всех металлических конструкций: антикоррозийную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-2012 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76 металлических балок и элементов перекрытий и конструкций козырьков входов.

Работы производятся вручную с переставных инвентарных подмостей. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера или растворосмесителя.

Работы вести согласно ТТК.

**Ремонт ж/б конструкций (ступеней лестничных маршей)**

Восстановление повреждённых участков защитного слоя бетона выполнять оштукатуриванием по слою грунтовки с предварительной механической зачисткой участков слабого защитного слоя бетона и зачисткой арматуры от поверхностной коррозии (стальными щётками, наждачной бумагой, электрошлифовальными машинами).

|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  |  |      |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  | Лист |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |  | 17   |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |  |      |

Ремонт ступеней лестниц в местах неглубоких выбоин и сколов выполнять докомпоновкой ремонтным полимерцементным составом с последующей шлифовкой. Перед нанесением ремонтного состава выполнять механическую зачистку ремонтируемых участков с последующим обеспыливанием и увлажнением поверхности.

#### **Ремонтные работы стеновых блоков**

К таким работам относится: заделка трещин в межблочных стеновых швах, заделка примыканий стеновых блоков

Работы производятся до начала фасадных работ, выполнение работ по ремонту стыков между керамзитобетонными блоками наружных стен согласно серии 2.130-1 «Узел примыкания и крепления простеночных блоков наружных стен»:

– расчистка стыков выполняется вручную с помощью скrapеля и молотка или механизированным способом;

– расчищенные стыки следует просушить путем продувки сжатым воздухом, кромки блоков очистить металлической щеткой и обезжирить растворителем;

– в расчищенный и подготовленный к ремонту стык с наружной стороны установить 2 слоя рубероида, пакет из минерального войлока на битумной связке, далее заполнить легким бетоном, с внутренней стороны проконопатить смоленой паклей, и зачеканить в пределах вертикального шва цементным раствором

Работы по ремонту фасада ведутся со строительных люлек.

#### **Замена грузоподъемного оборудования (гидравлического стола)**

Замена грузоподъемного оборудования производится специализированной организацией после завершения ремонтно-восстановительных работ в осях «21-22/М-П».

Работы выполняются вручную методом поэлементного демонтажа и монтажа.

Вручную производится разборка грузоподъемного оборудования. Работы по демонтажу производятся на первом этаже здания. Все демонтированные элементы вывозятся на полигон грузовым автотранспортом для утилизации.

Доставка оборудования на стройплощадку осуществляется автомобильным транспортом. Доставка к месту производства работ производится вручную.

Монтаж нового оборудования в проектное положение производится непосредственно на участке работ при помощи двух строительных лебедок г/п 0,5т, далее прокладывается проводка и подключается электричество.

#### **Замена существующих крылец входов и пандусов.**

**Замена конструкций крылец входов в осях «25/П», «13-14/П», «10/Л-М», «26/М» (КР-20-23):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 2 р.9), проектом предусматривается замена конструкций крылец входов в осях «25/П», «13-14/П», «10/Л-М», «26/М», «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» .

Фундамент крыльца представляет собой монолитную железобетонную плиту (существующая), техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций входа, стен, площадок, железобетонных ступеней, козырька, ограждений. Демонтаж производится перфораторами, угловыми шлифовальными машинами (УШМ), отбойными молотками

- зачистка основания фундамента

- устройство вертикальных конструкций входных групп (стен);

- устройство песчаного основания под горизонтальные монолитные конструкции;

- устройство монолитных горизонтальных конструкций входных групп (площадок, железобетонных ступеней);

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений лестничных маршей;

Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется с применением ручного инструмента.

|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                               | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>ней, козырька, ограждений: демонтаж производится перфораторами, угловыми шлифовальными машинами (УШМ), отбойными молотками</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- зачистка основания фундамента</li><li>- устройство вертикальных конструкций входных групп (стен);</li><li>-устройство песчаного основания под горизонтальные монолитные конструкции;</li><li>- устройство монолитных горизонтальных конструкций входных групп (площадок, железобетонных ступеней);</li></ul> <p>Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- металлических ограждений лестничных маршей;</li></ul> <p>Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется с применением ручного инструмента.</p> |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |                     |  |      |

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях и подавать в места укладки по лотку.

Для опалубки применяют инвентарную опалубку.

Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектами производства работ, с соблюдением части СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и главами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Уплотнение бетонной смеси осуществляется при помощи вибраторов.

Арматурная сталь (стержневая и проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82\*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).

Монтаж металлоконструкций производится вручную.

**Ремонт входов в подвал в осях «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» (КР-24, 26, 28):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.2 р.7), проектом предусматривается ремонт лестничных маршей и площадок спусков в подвал.

Основание входной площадки и ступени заменяются на аналогичное монолитные железобетонные.

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- установка инвентарных балок для предотвращения обрушения стены.
- демонтаж существующих ступеней и разрушенного верхнего слоя бетона входов в подвал. Демонтаж производится перфораторами.
- зачистка основания,
- устройство новых конструкций входных групп (площадок, железобетонных ступеней)

Крепление арматурного каркаса выполняется к существующим выпускам армирования;

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений лестничных маршей;

Для защиты от воды предусматривается устройство гидроизоляции в 2 слоя.

Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется с применением ручного инструмента.

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях и подавать в места укладки по лотку.

Для опалубки применяют мелкощитовую опалубку.

Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектами производства работ, с соблюдением части СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и главами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Уплотнение бетонной смеси осуществляется при помощи вибраторов.

Арматурная сталь (стержневая и проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82\*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).

Монтаж металлоконструкций производится вручную.

**Замена козырьков над прямыми входами в подвал в осях «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» (КР-25, 27, 29):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 9 р.9), проектом предусматривается замена козырьков над спусками в подвал.

Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется вручную.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              | <p>лия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).</p> <p>Монтаж металлоконструкций производится вручную.</p> <p><b>Замена козырьков над прямыми входами в подвал в осях «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» (КР-25, 27, 29):</b></p> <p>В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 9 п.9), проектом предусматривается замена козырьков над спусками в подвал.</p> <p>Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется вручную.</p> <p>Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80.</p> |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |  |  |  | 19   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подп. | Дата |  |  |  |      |

На всех металлических конструкциях выполняется антикоррозионная обработка грунтовкой и окраска 2-я слоями эмали

**Замена входных площадок в осях «Д-Е/7-8», «Г-Е/15-16» (КР-30-31):**

В соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР, проектом предусматривается

Ремонт входных площадок в осях «Д-Е/7-8», «Г-Е/15-16».

Входные площадки выполнены в тех же габаритах, что и существующие. Плиты входных площадок выполняются монолитными.

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций площадок. Демонтаж производится отбойными молотками.

- разработка грунта для демонтажа существующих конструкций производится вручную;

- зачистка основания, устройство песчаного основания

- уплотнение основание ручной виброплитой;

- устройство бетонной подготовки.

- устройство новых конструкций входных групп (площадок);

Для опалубки применяют инвентарную опалубку.

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях и подавать в места укладки по лотку.

Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектами производства работ, с соблюдением части СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и главами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Уплотнение бетонной смеси осуществляется при помощи вибраторов.

Арматурная сталь (стержневая и проволоочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82\*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).

**Замена конструкций крыльца входа в осях «8-13/А» (КР-32-39):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 1 р.9), проектом предусматривается замена конструкций крыльца.

- Фундамент крыльца представляет собой существующую монолитную железобетонную плиту, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

- Фундамент пандуса представляет собой существующую монолитную железобетонную плиту, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций входа, стен, площадок, железобетонных ступеней, козырька, ограждений. Демонтаж производится перфораторами, угловыми шлифовальными машинами (УШМ), отбойными молотками.

- зачистка основания существующей фундаментной плиты;

- устройство вертикальных конструкций входной группы от границы проводимых работ на отм. -1.450 до отм.-0.110.

-устройство песчаной засыпки под горизонтальные монолитные конструкции;

- устройство монолитных горизонтальных конструкций входных групп (площадок, железобетонных ступеней, пандусов);

- устройство монолитных вертикальных конструкций входных групп (колонн);

- устройство монолитного козырька над крыльцом выполняется из монолитной железобетонной плиты на отм.+3.650

-устройство парапета из кирпичной кладки из кирпича керамического полнотелого

-отделочные и облицовочные работы

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений входных площадок;

- ограждения пандуса из нержавеющей стали;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | на отм. +1.400 до отм. +1.110:<br>- устройство песчаной засыпки под горизонтальные монолитные конструкции;<br>- устройство монолитных горизонтальных конструкций входных групп (площадок, железобетонных ступеней, пандусов);<br>- устройство монолитных вертикальных конструкций входных групп (колонн);<br>- устройство монолитного козырька над крыльцом выполняется из монолитной железобетонной плиты на отм.+3.650<br>- устройство парапета из кирпичной кладки из кирпича керамического полнотелого<br>- отделочные и облицовочные работы<br>Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:<br>- металлических ограждений входных площадок;<br>- ограждения пандуса из нержавеющей стали; |       |      |                     |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |  |  | 20   |



Крепление металлоконструкций к существующим конструкциям осуществляется с применением ручного инструмента.

Сопряжение арматуры устраиваемых стенок с существующей фундаментной плитой осуществляется методом вклеивания арматурных стержней согласно СТО-36554501-023-2010 «Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR» (или аналог).

Для защиты стенок от влаги предусматривается оклеечная гидроизоляция стенок с наружной стороны. Предусматривается обратная засыпка глухих «колодцев» песком обратной засыпки с послойным трамбованием.

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях и подавать в места укладки с помощью стационарного бетононасоса, либо по лотку.

Бетонную смесь подают в опалубку колонн вручную, монолитного козырька с помощью бетононасоса.

Для опалубки ступеней, площадок, вертикальных конструкций применяют инвентарную крупнощитовую опалубку.

Для опалубки монолитного козырька используют инвентарную съемную балочно-ригельную опалубку на телескопических стойках.

Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектами производства работ, с соблюдением части СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и главами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Уплотнение бетонной смеси осуществляется при помощи вибраторов.

Арматурная сталь (стержневая и проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать рабочим чертежам проекта и требованиям ГОСТ 5781-82\*. Доставку материалов осуществлять при помощи гидравлических тележек (рохлей).

Кирпичная кладка ведется обычным способом с монолитного козырька либо с переставных подмостей типа «Балатон».

Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи растворомешалки РН-80.

Каменные работы следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и ППР с соблюдением требований СП 70.13330.2012 (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

#### **Фасадные работы**

Демонтаж отделки фасадов производится с фасадных люлек, установленных по периметру здания и локально с помощью вышек-тур в местах, где работа фасадными люлками невозможна.

Расстановку фасадных люлек уточнить в ППР.

Подъем материала вести при помощи фасадных люлек. Работы по демонтажу отделки фасадов ведутся вручную. Доставка материалов на стройплощадку осуществляется грузовым автотранспортом.

Проектом капитального ремонта предусмотрена:

- очистка от окрасочного слоя фасада здания, швов от штукатурки и герметика, заделка трещин;
  - просушка стен на участках замачивания, герметизация стыков между керамзитобетонными блоками наружных стен (технические решения см. раздел «КР»);
  - локальная обработка фасада антисептическими составами (30%);
  - устройство теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружными штукатурными слоями с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты:
- 1) ремонт выбоин и сколов ремонтным составом;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                     |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подъем материала вести при помощи фасадных люлек. Работы по демонтажу отделки фасадов ведутся вручную. Доставка материалов на стройплощадку осуществляется грузовым автотранспортом.<br>Проектом капитального ремонта предусмотрена:<br>– очистка от окрасочного слоя фасада здания, швов от штукатурки и герметика, заделка трещин;<br>– просушка стен на участках замачивания, герметизация стыков между керамзитобетонными блоками наружных стен (технические решения см. раздел «КР»);<br>– локальная обработка фасада антисептическими составами (30%);<br>– устройство теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружными штукатурными слоями с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты:<br>1) ремонт выбоин и сколов ремонтным составом; |       |      |                     |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                     |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                     |  |  |  | 21   |

- 2) клеевой состав;
- 3) утепление стен выше отм. 0,000 плитами из минеральной ваты по слоям гидроизоляции;
- 4) заполнение наружных подоконных ниш плитами из минеральной ваты по слоям гидроизоляции;
- 5) армированный штукатурный базовый слой по сетке;
- 6) нанесение финишного штукатурного слоя из декоративной минеральной цементно-известковой штукатуркой ;
- 7) декоративное финишное покрытие - грунтовка поверхностей стен и окрашивание фасадов высокопаропроницаемой самоочищающаяся фасадной силикатной краской (по подготовленной поверхности.
  - защитная отделка фасада высотой 150 мм в местах примыкания наружной стены к площадкам и ступеням входных групп;
  - устройство угловых элементов с капельником на оконных и дверных блоках при устройстве фасадной системы;
  - замена флагодержателей, домовых знаков, уличных указателей, указателей пожарных гидрантов;
  - замена фасадных вентиляционных решеток на аналогичные решетки из оцинкованной стали, окрашенные в заводских условиях;

Работы по ремонту фасада ведутся со строительных люлек (фасадных подъемников ZLP-630 (срок эксплуатации 3 мес., при периметре кровли 320 м и ширине люльки 6м (при необходимости 4 и 2 м)  $320/6=53,3-2=51$ , количество перестановок 51)

До начала работ владелец люлек приказом должен назначить ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией люлек, ИТР ответственный за содержание люлек в исправном состоянии, а организация, эксплуатирующая люльки должна назначить приказом лицо ответственное за безопасное производство работ люльками.

Монтаж, проверка, испытание, эксплуатация, перестановка и демонтаж люлек должны производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническим паспортом и требованиями "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

До начала фасадных работ предусмотрено выполнение работ по ремонту Проектом предусматривается провести ремонтные работы стеновых блоков наружных стен согласно серии 2.130-1 «Узел примыкания и крепления простеночных блоков наружных стен».

Работы по монтажу фасада выполнять в строгом соответствии с технологическими картами и ППР с помощью средств малой механизации и вручную.

Предусматривается следующий порядок производства работ:

- Определение количества рабочих захваток;
- Установка средств подмащивания;
- Грунтовка утепляемого основания;
- Монтаж плит теплоизоляционного материала;
- Сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;
- Крепление плит изоляционного материала анкерными дюбелями;
- Нанесение защитного слоя, армированного сеткой;
- Оштукатуривание поверхности утеплителя;
- Затирка оштукатуренной поверхности;
- Покраска оштукатуренной поверхности.

#### **Замена облицовки цоколя**

Проектом предусматривается:

- отбивка плитки с цоколя здания, просушка стен цоколя на участках замачивания;
- устройство утепления цоколя плитами из пеностекла с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке
- облицовка керамогранитной плиткой на клею.
- замена цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |        |       |      |                     |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>крепление плит изоляционного материала анкерными дюбелями;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Нанесение защитного слоя, армированного сеткой;</li><li>- Оштукатуривание поверхности утеплителя;</li><li>- Затирка оштукатуренной поверхности;</li><li>- Покраска оштукатуренной поверхности.</li></ul> <p><b>Замена облицовки цоколя</b></p> <p>Проектом предусматривается:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- отбивка плитки с цоколя здания, просушка стен цоколя на участках замачивания;</li><li>- устройство утепления цоколя плитами из пеностекла с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке</li><li>- облицовка керамогранитной плиткой на клею.</li><li>- замена цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя</li></ul> |         |      |        |       |      |                     |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                     | 22   |

Демонтаж плитки производить электрическим перфоратором с малой энергией удара  
Для обработки антисептиком используют кисть, валик с коротким ворсом или краскопульт.

Доставка материалов на стройплощадку осуществляется грузовым автотранспортом.  
Работу с теплоизоляцией защитить от осадков.

Разметку фасада проводить при помощи лазера или же теодолита, рулетки, прицельных шнуров и мерных реек. Разметка фасада производится снизу вверх.

#### **Кровельные работы**

Демонтаж существующего покрытия кровли, элементов наружной водосточной системы кровли, ограждений кровли производится вручную.

Подача материала осуществляется с применением гидравлических тележек и мачтового подъемника.

Предусмотреть ограждение людей от возможного падения материалов и отходов с кровли в период демонтажных работ.

Работы по монтажу кровли ведутся строго по окончании демонтажных работ, исключая перерыв СМР на продолжительное время.

Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды, неровности.

На кровельных работах применяются ручные машины, средства малой механизации, носилки, различные инструменты:

- каток дифференциальный (ИР-830, СО-108А) для прикатки слоев кровли;
- растворосмеситель РН-80 (1,5кВт) для приготовления цементно-песчаного раствора;
- агрегат высокого давления (Финиш-211-1) для нанесения грунтовки.

Выполненная кровля должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь заданные уклоны, обеспечивающие сток воды;
- кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию для исключения расслаивания, пузырей, впадин.

Кровельные работы выполняются при положительных и отрицательных температурах воздуха, но при отсутствии атмосферных осадков.

Во избежание проникновения атмосферных осадков в здание, при производстве работ и в перерыве работ на кровле устраивается временное покрытие из водонепроницаемого материала. При разборке покрытия монтажникам необходимо использовать страховочные приспособления – пояса, прикрепляемые непосредственно к несущим конструкциям или к канатному тросу, надежно закрепленному к несущим конструкциям.

Все металлические поверхности покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой и эмалью ПФ-115 в 2 слоя.

#### **Устройство ограждения по периметру кровли**

Ограждение кровли выполняется из профильной трубы. Крепление ограждений к кирпичному парапету выполнить через стальные листы с помощью дюбелей.

Демонтаж старых элементов конструкций ограждения, производится посредством ручного электрического инструмента (болгарка).

Подача материалов для производства работ и удаление мусора и демонтируемых материалов осуществляется с применением гидравлических тележек и мачтового подъемника.

Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ Ручная дуговая сварка электродами типа Э-42А. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Все металлические конструкции покрыть 1 слоем грунтовки и 2 слоями эмали.

#### **Устройство наружного водостока (с кровли перехода, с козырька главной входной группы, дебаркадера)**

Разметка, установка крюков водосточной системы

- измерить периметр крыши, чтобы определить, какой длинный должны быть желоба водоотвода. Замеры необходимо проводить крайне тщательно, так как от этого зависит эффективность самой водосточной системы.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  |                     |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|---------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Подача материалов для производства работ и удаление мусора и демонтируемых материалов осуществляется с применением гидравлических тележек и мачтового подъемника.</p> <p>Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ Ручная дуговая сварка электродами типа Э-42А. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.</p> <p>Все металлические конструкции покрыть 1 слоем грунтовки и 2 слоями эмали.</p> <p><b>Устройство наружного водостока (с кровли перехода, с козырька главной входной группы, дебаркадера)</b></p> <p>Разметка, установка крюков водосточной системы</p> <p>- измерить периметр крыши, чтобы определить, какой длинный должны быть желоба водоотвода. Замеры необходимо проводить крайне тщательно, так как от этого зависит эффективность самой водосточной системы.</p> |       |      |  |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  |                     |  | 23   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подп. | Дата |  |                     |  |      |

- отметка мест, где будут располагаться воронки водостока. Между капельником и отверстием воронки, в которое должна стекать вода, расстояние должно быть не менее одного сантиметра. При этом воронка должна быть ниже капельника. Закрепление крюков. Первыми нужно укрепить два крюка: самый маленький (короткий) и самый большой (длинный). От одного крюка, ко второму следует протянуть шнурок, который будет обозначать местоположения нижней части водосточного желоба. Прикреплять крюки следует на самую нижнюю планку стропил крыши или же на нижнюю часть обрешетки. При этом учитывайте и то, что расстояние между крепежными крюками зависит от того, из какого материала изготовлена водосточная система. Так, для медной водосточной системы расстояние между крюками не должно быть более тридцати сантиметров, а для металлической водосточной системы - желательно не более шестидесяти сантиметров.

Для прикрепления крюков нужно использовать шурупы. И длинные и короткие крюки водосточной системы крепятся практически одинаково.

Монтаж сливов и желобов водосточной системы

Следующим этапом является установка водосточной воронки. Для этого на желобе разметить места крепления воронки. В воронке нужно вырезать полукруг с двух сторон таким образом, чтобы водосточный желоб легко ложился в воронку. Для этого можно использовать ножницы для резки металла или же ножовку. Когда отверстие для желоба в воронке будет вырезано, вставьте в неё желоб и загните фиксирующие края воронки и кромки желоба. Обратите внимание, прикреплять воронку слива к желобу нужно предел тем, как желоб будет зафиксирован крюками.

Все желоба должны иметь соответствующую длину, поэтому их подготовкой следует заняться заранее. После этого, можно желоба устанавливать в уже прикрепленные крюки. Для этого водосточный желоб необходимо вложить в крюки, заводя переднюю часть желоба под загнутый конец крюка. Теперь желоб следует повернуть на 90 градусов по направлению к скату крыши. Далее водосточный желоб фиксируется в крюках пластинами.

Далее приступаем к монтажу соединителей для желобов. В соединитель необходимо положить уплотнительную полосу таким образом, чтобы сверху находилась ребристая сторона. Фиксирующую часть пряжки следует разогнуть на 90 градусов. На конец желоба водостока нужно прикрепить соединитель так, чтобы он находился посередине стыков двух желобов. При этом следите за тем, чтобы между стыками желобов оставался промежуток, они не должны соприкасаться. Теперь нужно защелкнуть замок соединителя.

Наружные и внутренние углы водосточных систем прикрепляются к водосточным системам также при помощи соединителей. Дополнительные крюки должны находиться и на краях желобов возле соединителей.

#### **Замена металлических пожарных лестниц**

Выполняется также замена существующих металлических стремянок выходов на кровлю на аналогичные с сохранением габаритов.

Стремянки выполняются по металлическим косоурам из трубы, ступени металлические из трубы. Стремянки заводского изготовления типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009.

Закрепление лестниц выполнено с помощью закрепления к закладным деталям в наружной стене. Закладные детали представляют собой пластины, закрепленные к стене на распорные анкера. Перед монтажом лестниц выполнить натурные испытания подрядной организацией анкерного закрепления с подтверждающими расчетными обоснованиями на вырыв и срез.

Монтаж металлоконструкций производится вручную с приставных лестниц, подмостей.

#### **Замена металлических лестниц в осях «10-11/Д-Ж», в осях «11-12/И-Л»**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 р.7), проектом предусматривается замена наружных металлических лестниц.

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций лестниц, площадок, ограждений. Демонтаж производится шлифовальными машинами (УШМ).
- зачистка основания плиты покрытия

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>наружной стене. Закаладные детали представляют собой пластины, закрепленные к стене на распорные анкеры. Перед монтажом лестниц выполнить натурные испытания подрядной организацией анкерного закрепления с подтверждающими расчетными обоснованиями на вырыв и срез.</p> <p>Монтаж металлоконструкций производится вручную с приставных лестниц, подмостей.</p> <p><b>Замена металлических лестниц в осях «10-11/Д-Ж», в осях «11-12/И-Л»</b></p> <p>В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 р.7), проектом предусматривается замена наружных металлических лестниц.</p> <p>Работы выполняются в следующей технологической последовательности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- демонтаж существующих конструкций лестниц, площадок, ограждений. Демонтаж производится шлифовальными машинами (УШМ).</li><li>- зачистка основания плиты покрытия</li></ul> |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  | 24   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подп. | Дата |  |  |  |      |

- устройство конструкций лестницы (косоуров, площадок, ступеней);

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений лестничных маршей;

Для монтажа конструкций выбран автокран КС-35714 грузоподъемностью 16 т, с длиной стрелы до 18 м. Срок эксплуатации автокрана- 4 смены (32 маш.ч.)

При производстве строительно-монтажных работ нахождение посторонних людей в опасной зоне запрещено.

Во всех случаях расстояние от поворотной части крана до выступающих частей существующих и строящихся сооружений, складываемых элементов, других предметов должно быть не менее 1 м, а расстояние от стрелы крана до возводимого сооружения или его отдельных частей – не менее 0,5 м.

Для сварочных работ используется сварочный трансформатор ТДМ-205.

Все работы, связанные с перемещением груза, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. На местности выделяется зона запрещения перемещения грузов видимыми маяками, флажками и т.д. Строповка грузов осуществляется в соответствии со схемами строповок, разработанными в ППР.

#### **Замена металлических лестниц в осях «3-25/Н-П»**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 р.7), проектом предусматривается замена наружных металлических лестниц.

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций лестниц, площадок, ограждений. Демонтаж производится шлифовальными машинами (УШМ).

- зачистка основания плиты покрытия

- устройство конструкций лестницы (косоуров, площадок, ступеней);

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений лестничных маршей;

Для монтажа конструкций выбран кран «Умелец».

Для сварочных работ используется сварочный трансформатор ТДМ-205.

Все работы, связанные с перемещением груза, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. На местности выделяется зона запрещения перемещения грузов видимыми маяками, флажками и т.д. Строповка грузов осуществляется в соответствии со схемами строповок, разработанными в ППР.

При производстве строительно-монтажных работ нахождение посторонних людей в опасной зоне запрещено. На период строительно-монтажных работ по границам опасных зон выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков.

#### **Замена металлических рам под оборудование на кровле**

Проектом предусматривается замена сварной стальной рамы под оборудование кондиционирования на кровле.

Крепление металлических элементов рамы к покрытию выполняется через распорные анкера. Отверстия для анкерки конструкций выполнить при помощи перфоратора с малой энергией удара. Монтаж металлоконструкций выполняется поэлементно вручную с использованием подмостей. Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ Ручная дуговая сварка электродами типа Э-42А. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Подача материала к месту монтажа осуществляется с помощью мачтового подъемника ПМГ-1Б-500, г.п.500 кг. Далее в пределах кровли перемещение материалов выполнять с помощью гидравлических тележек.

#### **Устройство внутренних инженерных систем здания.**

Работы по монтажу внутренних инженерных сетей вести в строгом соответствии с СП48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2 и другими нормативными документами, регламентирующими порядок устройства инженерных систем.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                     |       |      |  |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|-------|------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>вапием подмостей. Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ 14189-74 дуговая сварка электродами типа Э-42А. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.</p> <p>Подача материала к месту монтажа осуществляется с помощью мачтового подъемника ПМГ-1Б-500, г.п.500 кг. Далее в пределах кровли перемещение материалов выполнять с помощью гидравлических тележек.</p> <p><b>Устройство внутренних инженерных систем здания.</b></p> <p>Работы по монтажу внутренних инженерных сетей вести в строгом соответствии с СП48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2 и другими нормативными документами, регламентирующими порядок устройства инженерных систем.</p> |         |      |                     |       |      |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                     |       |      |  |      |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кол.уч. | Лист | № док.              | Подп. | Дата |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |       |      |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                     |       |      |  | 25   |

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания инженерных систем, а также промывка в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

#### **Внутриотделочные работы:**

Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).

Работы по капитальному ремонту вести захватками (в соответствии с технологической схемой) с полным завершением работ на предыдущей захватке, участки зон работ ограждаются, вывешивается сигнальная лента.

Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Работы вести согласно ТТК.

Отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

#### **Малярные работы.**

Грунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание окрасочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.

#### **Облицовочные работы.**

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР (технологической картой) в соответствии с проектом. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток.

Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 часов, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

#### **Замена дверных и оконных и витражных заполнений.**

Проектом предусмотрена замена дверных и оконных заполнений, витражей;

Для демонтажа оконных и дверных коробок (или блоков), витражей отбивается штукатурка откосов.

Приставные коробки освобождаются от металлических ершей, забитых в кладку.

Для выемки закладных коробок отбивают кирпичные четверти, образующие в кладке пазы, в которые заделана коробка.

Дверные и оконные блоки устанавливают в проемы после окончания кладки стен и устройства пола. Заполнение проемов выполняют в такой последовательности:

- подготовка мест установки блоков;
- подготовка блоков и крепежных деталей к установке; транспортирование изделий и материалов;
- установка и закрепление;
- заполнение зазоров теплоизоляционным материалом;
- резка петель;
- постановка замков, ручек и других скобяных изделий;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
| <p>Приставные корозки обеспечиваются от металлических ершей, забитых в кладку.</p> <p>Для выемки закладных коробок отбивают кирпичные четверти, образующие в кладке пазы, в которые заделана коробка.</p> <p>Дверные и оконные блоки устанавливают в проемы после окончания кладки стен и устройства пола. Заполнение проемов выполняют в такой последовательности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– подготовка мест установки блоков;</li><li>– подготовка блоков и крепежных деталей к установке; транспортирование изделий и материалов;</li><li>– установка и закрепление;</li><li>– заполнение зазоров теплоизоляционным материалом;</li><li>– врезка петель;</li><li>– постановка замков, ручек и других скобяных изделий;</li></ul> |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |       |      |                     |  |  | 26   |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата |                     |  |  |      |

– сдача выполненной работы.

Подъем оконных и дверных заполнений на этажи здания осуществляется с применением гидравлических тележек и электрической лебедки Europea HE5, установленной на строительных лесах.

Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные и оконные блоки, очищают от наплывов, строительного мусора.

Все работы по установке оконных и дверных блоков, витражей необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция) "Несущие и ограждающие конструкции", СП 426.1325800.2020 и других действующих нормативных документов.

При монтаже использовать средства малой механизации с низкой энергией удара.

#### **Устройство рам для крепления баскетбольных щитов**

Установка рам для крепления баскетбольных щитов выполняется согласно инструкции по сборке, монтажу, регулировке и техническому обслуживанию.

Крепление металлических элементов к стене выполняется через стальные дюбель-шпильки. Отверстия для анкеровки конструкций выполнить при помощи перфоратора с малой энергией удара.

В границах закрепления баскетбольных колец выполнить усиление стены путем заполнения пустот цементно-песчаным раствором на всю их высоту.

Сборка конструкции и монтаж баскетбольных щитов выполняется на месте с переставных подмостей.

#### **Устройство зрительной трибуны**

Конструкция зрительной трибуны выполнена из квадратных металлических труб. Площадь выполнить из металлических листов.

Крепление металлических элементов к основанию выполняется через стальные дюбель-шпильки. Отверстия для анкеровки конструкций выполнить при помощи перфоратора с малой энергией удара. Монтаж металлоконструкций выполняется поэтапно вручную с использованием подмостей. Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ Ручная дуговая сварка электродами типа Э-42А. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Подача материала к месту монтажа осуществляется с помощью мачтового подъемника ПМГ-1Б-500 г.п. 500 кг, а подача металлоконструкций с помощью крана в «окно» Умелец г.п. 500 кг. Далее в пределах этажа перемещение материалов выполнять с помощью гидравлических тележек.

#### **Замена конструкции дебаркадера**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 8,6 р.3), проектом предусматривается замена отдельных конструкций дебаркадера. Подземная часть сохраняется, надземная заменяется. Техническое состояние подземной части дебаркадера – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК).

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- демонтаж существующих конструкций входа, стен, площадок, железобетонных ступеней, козырька, ограждений. Демонтаж производится перфораторами, угловыми шлифовальными машинами (УШМ).

- устройство вертикальных конструкций входных группы (стен, колонн),
- устройство гидроизоляции поверхностей с внутренней стороны
- устройство монолитных горизонтальных конструкций (плит покрытия),
- устройство монолитной железобетонной лестницы;
- устройство стен из кирпичной кладки, парапета из кирпичной кладки
- отделочные и облицовочные работы

Бетонную смесь для конструкций требующего малого объема приготовить в построечных условиях с помощью бетономесителя, а для большого объема доставку осуществлять централизованно в автобетономесителях.

Подавать бетонную смесь в места укладки до отм.0.000 по лотку.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>ней, козырька, ограждений: демонтаж производится перфораторами, угловыми шлифовальными машинами (УШМ).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- устройство вертикальных конструкций входных группы (стен, колонн),</li><li>-устройство гидроизоляции поверхностей с внутренней стороны</li><li>- устройство монолитных горизонтальных конструкций (плит покрытия),</li><li>- устройство монолитной железобетонной лестницы;</li><li>-устройство стен из кирпичной кладки, парапета из кирпичной кладки</li><li>-отделочные и облицовочные работы</li></ul> <p>Бетонную смесь для конструкций требующего малого объёма приготовить в построечных условиях с помощью бетоносмесителя, а для большого объёма доставку осуществлять централизованно в автобетоносмесителях.</p> <p>Подавать бетонную смесь в места укладки до отм.0.000 по лотку.</p> |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  | 27   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Подп. | Дата |                     |  |      |

Каменные работы следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и ППР с соблюдением требований СП 70.13330.2012 (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |       |      |                     |     |     |  |      |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|-----|-----|--|------|
| Взам. инв. № |  | Непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       | 84,5 | 11                  | 3,2 | 1,3 |  |      |
|              |  | <p>Из них:</p> <p>Рабочих (84,5%): <math>A1 = A \times 0,845 = 49 \times 0,845 = 41</math> чел.</p> <p>ИТР (11%): <math>A2 = A \times 0,11 = 49 \times 0,11 = 5</math> чел.</p> <p>МОП и охрана (1,3%): <math>A3 = A \times 0,013 = 49 \times 0,013 = 1</math> чел.</p> <p>Служащие (3,2%): <math>A4 = A \times 0,032 = 49 \times 0,032 = 2</math> чел.</p> <p>Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:</p> <p><math>A5 = A1 \times 0,7 = 41 \times 0,7 = 29</math> чел.</p> |         |      |        |       |      |                     |     |     |  |      |
| Подп. и дата |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |       |      |                     |     |     |  |      |
| Инв. № подл. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |       |      |                     |     |     |  |      |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |     |     |  | Лист |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |       |      |                     |     |     |  | 28   |
|              |  | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                     |     |     |  |      |



$$A_7 = A_6 + A_5 = 29 + 6 = 35 \text{ чел.}$$

| Общая численность<br>работающих, чел. | В том числе        |              |                 |                     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|
|                                       | Рабочие<br>(84.5%) | ИТР<br>(11%) | Служащие (3,2%) | МОП и охрана (1,3%) |
| 49                                    | 41                 | 5            | 2               | 1                   |

### Таблица 3 - Временные помещения

| Наименование временного помещения                                                                                                                                                             | Число работающих<br>N                 | Норма в площади<br>Sn | Требуемая площадь<br>Str |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Здания административного назначения<br>Str = Sn x N, где N - ИТР, МОП, охрана в многочисленную смену, Sn – 4,0 м2/чел                                                                         | 6                                     | 4                     | 24,0                     |
| Гардеробная<br>Str = Sn x N, где N - общая численность рабочих, Sn -0,7 норм. в м2/чел                                                                                                        | 41                                    | 0,7                   | 28,7                     |
| Душевая<br>Str = Sn x N, где N - число рабочих в многочисленную смену, пользующихся душевой - 80%, Sn -0,54 норм. в м2/чел                                                                    | 29*0,8=23,2                           | 0,54                  | 12,5                     |
| Умывальная<br>Str = Sn x N, где N - число работающих в многочисленную смену, Sn -0,2 норм. в м2/чел                                                                                           | 35                                    | 0,2                   | 7,0                      |
| Сушилка<br>Str = Sn x N, где N - число рабочих в многочисленную смену, Sn -0,2 норм. в м2/чел                                                                                                 | 29                                    | 0,2                   | 5,8                      |
| Помещение для обогрева рабочих<br>Str = Sn x N, где N - число рабочих в многочисленную смену, Sn -0,1 норм. в м2/чел                                                                          | 29                                    | 0,1                   | 2,9                      |
| Помещение для приема пищи<br>Str = Sn x N, где N - число работающих в многочисленную смену, Sn -1,0 норм. в м2/чел (организация питания в 2 потока)                                           | 35/ 2 = 17,5                          | 1,0                   | 17,5                     |
| Биотуалет<br>Str =(0,7*N*0,1)*0,7+(1,4*N*0,1)*0,3; где N - число рабочих в многочисленную смену, 0,7 и 1,4 норма для мужчин и женщин; 0,7 и 0,3 - коэффициент соотношений для мужчин и женщин | (0,7*29*0,1)*0,7<br>+(1,4*29*0,1)*0,3 |                       | 2,63                     |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

Размещение административно-бытовых помещений осуществляется внутри объекта капитального ремонта.

Общая площадь необходимая для размещения административно-бытовых помещений и санитарных нужд-101,03 м2,

Размещение помещений осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Проживание на территории объекта запрещено.

Все помещения санитарно-бытового и административного назначения обеспечить привозной доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов, электроэнергии, водой и теплом от существующих сетей по временным техническим условиям.

В соответствии с требованием п. 6.6.4 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вводятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство.

Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.

#### **Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах**

Место дислокации условного подрядчика – г. Москва.

Подбор техники для производства строительно-монтажных работ выполнен на основании объемов работ, средней производительности механизмов и принятых методов производства работ.

Принятые в проекте марки машин и механизмов можно заменять на аналогичные, имеющиеся в наличии у строительной подрядной организации, без изменения принятой организационно-технологической схемы.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, инструментах и транспортных средствах представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах, инструментах и транспортных средствах

| Область применения                                                                                       | Наименование машин и механизмов                        | Марка, тип    | Краткая техническая характеристика | Кол-во |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Транспортные работы (доставка строительных изделий несипучих материалов и сыпучих материалов в упаковке) | Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ-65117 | КАМАЗ-65117   | Q - 14,0т                          | 1      |
| Транспортные работы (доставка сыпучих материалов)                                                        | Автосамосвал                                           | КАМАЗ-6520-53 | Q - 20,0т                          | 1      |
| Подача бетонных и растворных смесей                                                                      | Бетононасос типа Швинг                                 | Камаз-65117   | П до 25 м3/ч                       | 1      |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Инва. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|               |              |              |

|      |         |      |        |       |      |                     |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист |
|      |         |      |        |       |      |                     | 30   |

|                                                 |                                                                                                                              |                                 |                                              |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---|
| Приготовление растворов                         | Растворосмеситель                                                                                                            | РН-80                           | P =2.2 кВт V =80л                            | 2 |
| Вывоз строительного мусора                      | Бункеровоз МКС-3501 на базе а/м МА3-5550В2                                                                                   | МКС-3501 на базе а/м МА3-5550В2 | Q=10,0 т<br>N=240 л.с.                       | 1 |
| Работа с металлоконструкциями и арматурой       | Угловая шлифмашина                                                                                                           | Makita GA 9020 SF               | P=2,2 кВт                                    | 3 |
| Сварочные работы                                | Сварочный трансформатор                                                                                                      | ТД-205                          | P=7,0 кВт                                    | 1 |
| Сверление/бурение отверстий, демонтажные работы | Перфоратор                                                                                                                   | AEG PN 11E                      | P=1,7 кВт                                    | 6 |
| Уплотнение оснований                            | Трамбовка электрическая                                                                                                      | ИЭ-4501                         | P=0,62 кВт                                   | 3 |
| Штробление стен для прокладки электропроводки   | Штроборез                                                                                                                    | Makita SG-1251J                 | P=1,4 кВт                                    | 3 |
| Уплотнение бетонной смеси                       | Поверхностный вибратор                                                                                                       | ВИБРОМАШ ВИ-9-9Б                | P=0,5 кВт                                    | 3 |
| Уплотнение бетонной смеси                       | Глубинный вибратор                                                                                                           | ВИБРОМАШ ВИ-1-16-3              | P=1,7кВт                                     | 3 |
| Кровельные работы                               | Горелка кровельная                                                                                                           | ГГС1-1,7                        | Давление газа 3,5 атм.<br>Расход газа 9 кг/ч | 2 |
| Отделочные работы                               | Окрасочный аппарат                                                                                                           | DP-6389                         | P=0,75 кВт                                   | 2 |
| Отделочные работы                               | Шлифмашина                                                                                                                   | Макита BO5041                   | P=1.5 кВт                                    | 3 |
| Отделочные работы                               | Штукатурная станция                                                                                                          | МАШ-1-01                        | P=1.1 кВт                                    | 2 |
| Фасадные работы                                 | Подъёмник строительный фасадный – 2-местная люлька ZLP-630 (приводится в движение двумя лебёдками) (срок эксплуатации 3 мес. |                                 | Qmax=630 кг<br>P=2,2 кВт (для двух лебёдок)  | 2 |
| Обеспечение строительства сжатым воздухом       | компрессор                                                                                                                   | ЗИФ ПВ-5/0.7                    | Производительность<br>5 м3/мин               | 1 |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Инва. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|               |              |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ

Лист

31

|                                        |                                     |                                                     |                            |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---|
| Демонтажные работы                     | Отбойный молоток                    | МОП-4 (ТЗК) 012-0467                                |                            | 2 |
| Подача материалов                      | Грузовой подъемник                  | ПМГ-1Б-500<br>Продолжительность эксплуатации 8 мес. | Г/п 0,5 т                  | 2 |
|                                        | Кран                                | Кран «Умелец»                                       | Р=1,7 кВт<br>Груз-ть 500кг | 2 |
| Перемещение материалов и грузов        | грузовая тележка Rocla              |                                                     | Г/п 1,0 т                  | 2 |
| Перемещение материалов и грузов        | Грузовая тележка на пневмоходу      |                                                     | Г/п 0,2 т                  | 2 |
| Перемещение материалов и грузов        | Автокран КС-35714                   |                                                     | Г/п 16 т                   | 1 |
| Работы на высоте                       | Вышка-тура                          |                                                     | Н до 12 м                  | 2 |
| Работы на высоте                       | Переставные подмости типа «Балатон» |                                                     | -                          | 2 |
| Нормокомплект для изоляционных работ   |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |
| Нормокомплект для каменных работ       |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |
| Нормокомплект для каменных работ       |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |
| Нормокомплект для бетонных работ       |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |
| Нормокомплект для электроработ         |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |
| Нормокомплект для сантехнических работ |                                     |                                                     | Ручной инструмент          | 6 |

### Потребность строительства в электроэнергии

Потребность капитального ремонта в электроэнергии определена на основании МДС 12-46.2008 по формуле:

$$P = L_x \left( \frac{K_1 P_m}{\cos E_1} + K_3 P_{0.в.} + K_4 P_{0.н.} + K_5 P_{св} \right)$$

где  $L_x = 1,05$  - коэффициент потери мощности в сети;

$P_m$  - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|               |              |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ

Лист

32

Р<sub>о.в</sub> - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);  
 Р<sub>о.н</sub> - то же, для наружного освещения объектов и территории;  
 Р<sub>св</sub> - то же, для сварочных трансформаторов;  
 $\cos E1 = 0,7$  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К<sub>1</sub> = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К<sub>3</sub> = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К<sub>4</sub> = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К<sub>5</sub> = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Таблица 5 - Потребность в электроэнергии

| № п/п | Наименование                                                                                       | Мощность единицы, кВт | Количество | Установленная мощность кВт |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| 1     | Растворосмеситель                                                                                  | 2,2                   | 2          | 4,4                        |
| 2     | Угловая шлифмашина                                                                                 | 2,2                   | 3          | 6,6                        |
| 3     | Перфоратор                                                                                         | 1,7                   | 6          | 10,2                       |
| 4     | Штроборез                                                                                          | 1,4                   | 3          | 4,2                        |
| 5     | Поверхностный вибратор                                                                             | 0,5                   | 3          | 1,5                        |
| 6     | Глубинный вибратор                                                                                 | 1,7                   | 3          | 5,1                        |
| 7     | Шлифмашина                                                                                         | 1,5                   | 3          | 4,5                        |
| 8     | Окрасочный аппарат                                                                                 | 0,75                  | 2          | 1,5                        |
| 9     | Штукатурная станция                                                                                | 1,1                   | 2          | 2,2                        |
| 10    | Подъемник строительный фасадный – 2-местная люлька ZIP-630 (приводится в движение двумя лебедками) | 2,2                   | 2          | 4,4                        |
| 11    | Кран «Умелец»                                                                                      | 1,7                   | 2          | 3,4                        |
| 12    | Подъемник ПМГ-1Б-500                                                                               | 4                     | 2          | 8                          |
| 13    | Трамбовка электрическая                                                                            | 0,62                  | 3          | 1,86                       |
|       | Итого: Р <sub>м</sub>                                                                              |                       |            | 57,86                      |

Таблица 6 - Потребность в электроэнергии для внутреннего освещения бытовых помещений

| № п/п | Наименование потребителей электроэнергии | Количество, м <sup>2</sup> | Установленная мощность, кВт |
|-------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Помещения административного назначения   | 101,03*0,015               | 1,52                        |
|       | Итого: Р <sub>о.в</sub> .                |                            | 1,52                        |

Таблица 7 - Потребность в электроэнергии для внутреннего освещения

| № п/п | Наименование потребителей электроэнергии | Расчетная формула                 | Установленная мощность, кВт |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Площадь производства работ               | $0,015 \text{ Вт/м}^2 \times 800$ | 12                          |
|       | Итого: Р <sub>4</sub>                    |                                   | 12                          |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------|---------|------|--------|-------|------|

708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ

Лист

33

| № п/п | Наименование потребителей электро-энергии | Расчетная формула                         | Установленная мощность, кВт |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Площадь производства работ                | $\frac{6600 * 2 * 0,3 \times 1,70}{1000}$ | 7,00                        |
|       | Итого: Р <sub>4</sub>                     |                                           | 7,00                        |

| № п/п | Наименование потребителей | Марка  | Р еди-<br>ницы, кВт | Количество | Установленная<br>мощность кВт |
|-------|---------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 1     | Сварочный аппарат ТД-205  | ТД-205 | 7,0                 | 1          | 7,0                           |
|       | Итого: Р <sub>5</sub>     |        |                     |            | 7,0                           |

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки определен упрощенным методом удельной мощности. Требуемая норма освещенности строительной площадки согласно ГОСТ 12.1.046-2014 “Строительство. Нормы освещения строительных площадок” составляет 2,0 лк. Таким образом, требуемое количество прожекторов определяется по формуле:

Расход воды на производственные потребности, л/с:

35

**М) ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

В соответствии с конструктивными и архитектурными решениями, применение тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и крупногабаритных строительных конструкций не предусматривается.

Все материалы после разгрузки немедленно подавать к месту работ. Завоз материалов производить из расчета на два-три дня работы.

При складировании материалов и конструкций в здании требуется не превышать допустимую нагрузку 200кгс/м<sup>2</sup>. Проектом предусмотрено устройство площадки складирования площадью 25 м<sup>2</sup>.

Доставленные материалы складироваться в зоне производства работ в местах указанным бригадиром (мастером) или лицом ответственным за безопасное ведение работ.

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СП 49.13330.2010 или технических условий заводов-изготовителей.

**Н) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ**

Требования к высокому качеству производства работ закономерны и неизбежны, так как с ними тесно связаны такие важные эксплуатационные характеристики, как безопасность, долговечность, экономичность и удобство эксплуатации.

Система управления качеством строительно-монтажных работ должна включать в себя совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в подразделениях Заказчика и подрядчиков и направленных на постоянное улучшение качества.

Генподрядчик должен разработать программу контроля качества строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля используемые для контроля качества строительных работ. Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;
- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется на всех этапах производства работ;

|               |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  | Лист |
|               |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
| Изм.          | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | 36   |



- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;
- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения использования только последней версии;
- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества.

Результаты вышеперечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства должны быть документированы.

Исполнитель работ (Подрядчик) извещает о начале, сроках и месте производства строительно-монтажных работ местные (территориальные) органы Ростехнадзора и службу технического надзора Заказчика с представлением графика работ. Перед началом работ подрядчик получает все необходимые разрешительные документы. Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления качеством;
- произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной техникой и нормативно-технической документацией;
- разработана общая схема организации и порядка проведения производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделений в области качества;
- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда исполнителей работ.

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве с целью их соответствия проектным, требованиям стандартов, технических условий, сертификатам, паспортным данным.

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды.

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет следующее:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется на всех этапах строительства.

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенные для контроля качества материалов и работ, заводского изготовления и должны иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических условий.

В зависимости от характера выполняемой операции, инструментальный контроль качества осуществляется непосредственно исполнителями: бригадами, мастерами, прорабами или специальными контролёрами.

|              |              |              |      |         |      |        |       |      |                     |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист<br>37 |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                     |            |
|              |              |              |      |         |      |        |       |      |                     |            |

В процессе строительно-монтажных работ, должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций. В этих контрольных процедурах могут участвовать представители

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, при необходимости независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает всех участников о сроках проведения процедуры оценки выполненных работ.

Результаты приемки работ, скрывааемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами

освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2019. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций СП 48.13330.2019.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, соответствующие акты оформляются после устранения выявленных дефектов. В случае, когда последующие работы начинаются после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры выполняются повторно с оформлением соответствующих актов.

В исполнительных схемах должны быть показаны фактические отклонения размеров и отметок, и в части случаев отклонений высотных отметок и линейных размеров более сверх предельно допустимых должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком и проектантами.

В целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства органами местного самоуправления, ведется административный контроль (административные инспекции).

## О) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

### Геодезический контроль.

Плано-высотные параметры здания не подлежат изменению в рамках, предусмотренных проектом капитального ремонта работ, следовательно, организация службы геодезического контроля не требуется.

### Лабораторный контроль.

На строительной площадке в целях соблюдения необходимых параметров точности и безопасности, регламентированных нормативной документацией, необходимо вести регулярный лабораторный контроль строительных материалов и конструкций.

Предметом строительного лабораторного контроля является проверка выполненных работ в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, требованиям национальных стандартов и сводов правил, а также результатам инженерных изысканий. Лабораторные исследования проводит подрядная организация, осуществляющая строительство.

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

|               |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------|----|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  | Лист |    |
|               |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
|               |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
| Изм.          | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |      | 38 |

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

**П) ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ**

С целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ, способствующей сокращению строительства и улучшению качества работ, необходимо разработать следующие организационно-технологические документы:

- проект производства работ (далее ППР);
- технологические карты (ТК) на отдельные виды работ;
- карты контроля качества работ;
- мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Утвержденные документы передаются на стройплощадку до начала производства работ.

Необходимо выполнить при разработке рабочей документации на демонтажные работы и работы усиления конструкций расчетное обоснование и схемы установки инвентарных стоек для разгрузки несущих конструкций.

**Р) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Для производства работ на объекте проектом предусмотрено использование местной рабочей силы. Проживание всех работающих осуществляется вне строительной площадки, по месту жительства / регистрации.

Обеспечение в социально-бытовом обслуживании осуществляется по месту жительства.

**С) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА**

Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда на высоте».
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
- Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»;
- Приказ № 461 от 26.11.20 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда на высоте».</p> <p>– Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".</p> <p>– Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479«О противопожарном режиме»;</p> <p>– Приказ № 461 от 26.11.20 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».</p> <p>Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями:</p> <p>– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;</p> |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                     |  |  |  |  |  | 39   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Подп. | Дата |                     |  |  |  |  |  |      |

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда на высоте».
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
- Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479«О противопожарном режиме»;
- Приказ № 461 от 26.11.20 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 с обязательной отметкой в журнале инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается, только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ, а в случае необходимости и с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ.

К самостоятельным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работам. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

При организации строительной площадки, размещении участков работ и рабочих мест следует, обозначить знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы места воздействия на рабочих постоянных и временных опасных производственных факторов.

Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.

Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания правил техники безопасности с учетом характера выполняемых работ. Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.

Все рабочие на строительной площадке должны носить каски, спецодежду и спецобувь. Дополнительно должны выдаваться прочие средства индивидуальной защиты, связанные с характером работ (перчатки, очки, наушники, защита органов дыхания и т.д.).

Места производства работ должны иметь ограждение по ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, должны содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком или другими аналогичными материалами.

|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                     |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                            | Подп. и дата | Взам. инв. № | безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.                                                                                                                          |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |              |              | Все рабочие на строительной площадке должны носить каски, спецодежду и спецобувь. Дополнительно должны выдаваться прочие средства индивидуальной защиты, связанные с характером работ (перчатки, очки, наушники, защита органов дыхания и т.д.). |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |              |              | Места производства работ должны иметь ограждение по ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия».                                                 |       |      |                     |  |  |      |
| Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, должны содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком или другими аналогичными материалами. |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                     |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                     |  |  | 40   |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                    | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                           | Подп. | Дата |                     |  |  |      |

Проёмы в перекрытиях и стенах должны быть закрыты щитами или ограждаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.

#### **Мероприятия при работе на высоте**

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.

На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.д.

При выполнении работ на высоте, внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали, нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,8м и более и на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020. При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается. Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительного-монтажных пистолетов;
- при выполнении газо- и электросварочных работ;
- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).

#### **Мероприятия при производстве погрузочно-разгрузочных работ**

Перед началом работ, приказом по предприятию назначит:

- специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений (далее – ПС);
- специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

В связи со стесненными условиями строительства работы производить с учетом следующих мероприятий:

- погрузочно-разгрузочные работы вести в строго отведенном месте, согласно строительного плана, разработанного в ППР;
- подъем грузов на монтажный горизонт осуществлять внутри комплекса;
- загромождение проездов не допускается;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>– специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружения (далее – ПС);</p> <p>– специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;</p> <p>– специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.</p> <p>В связи со стесненными условиями строительства работы производить с учетом следующих мероприятий:</p> <p>– погрузочно-разгрузочные работы вести в строго отведенном месте, согласно стройгенплана, разработанного в ППР;</p> <p>– подъём грузов на монтажный горизонт осуществлять внутри комплекса;</p> <p>– загромождение проездов не допускается;</p> |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |      |                     |  |      |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |      |                     |  | 41   |

Освещенность площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, обеспечить в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- приступать к перемещению груза только по сигналу стропальщика;
- немедленно приостанавливать работу по сигналу «Стоп» независимо от того, кем он подан;
- подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях выполнять

– перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что вблизи груза, штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не находится стропальщик или другие лица;

- стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;
- строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой строповки, разработанной в ППРк;

– перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5м выше встречающихся

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |    |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|----|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что между грузом, штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не находится стропальщик или другие лица;</p> <p>– стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;</p> <p>– строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой строповки, разработанной в ППРк;</p> <p>– перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.</p> <p>– груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5м выше встречающихся</p> |       |      |                     |  |    | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |    |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | 42 |      |

на пути предметов;

– опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость извлечения из-под него стропов.

### **Требования охраны труда при производстве работ грузоподъемным краном**

Перемещение груза неизвестной массы разрешается только после того, как определена его фактическая масса. Оценивать массу груза с помощью приборов безопасности крана не допускается.

Груз или грузозахватное приспособление при горизонтальном перемещении краном должны быть предварительно подняты не менее чем на 500мм выше встречающихся на пути предметов.

Перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально предназначенной для этого таре, загрузка тары должна быть не менее, чем на 100мм ниже бортов тары. При этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов из тары.

В процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда «Стоп», которую могут подавать любые лица, заметившие опасность.

По окончании работ или перерыве крюк крана должен быть освобожден от груза и СГЗП, поднять на максимальную высоту и убранный на минимальный вылет.

При производстве работ с применением грузоподъемных кранов не допускается:

– нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;  
– перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Стropальщик может

находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1000мм от уровня пола;

– перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;  
– перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;  
– подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами,

укрепленного болтами или залитого бетоном;

– подтаскивание груза крюком крана при наклонном положении грузового каната;  
– освобождение с помощью крана зацементированных ветвей строп;  
– оттягивание груза при подъеме или опускании, а также при перемещении;  
– выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка строп на весу;  
– пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

– работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;  
– опускать груз на транспортное средство или поднимать груз с него при нахождении людей в

кузове или кабине;

– нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания,

штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.;

– поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);

– посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;

– нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

### **Техника безопасности при демонтажных работах**

При производстве работ запрещается:

— подсечка участков разбираемых стен у основания;

— нахождение людей под местом разборки по всей вертикали.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|------|---------|------|--------|-------|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подп. и дата | Взам. инв. № | здания,<br>штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.;<br>– поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);<br>– посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;<br>– нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.<br><b>Техника безопасности при демонтажных работах</b><br>При производстве работ запрещается:<br>— подсечка участков разбираемых стен у основания;<br>— нахождение людей под местом разборки по всей вертикали. |       |      |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ</td><td rowspan="3">Лист<br/>43</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |            |  |  |  |  |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист<br>43 |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ | Лист<br>43 |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Подп. | Дата |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |  |  |      |         |      |        |       |      |

Все рабочие, занятые на разборке конструкций должны быть обучены безопасным методам и приемам работы. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении определенного вида работ.

Категорически запрещается перегружать междуэтажные перекрытия строительным мусором, материалами и др.

При частичной разборке стен необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
- острые кромки, углы, торчащие штыри;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более.

Разборку стен и перегородок производить сверху вниз, не допуская обрушения отдельных частей/фрагментов конструкции.

При разборке конструкций рабочие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, в т.ч. защитными касками, предохранительными поясами, страховочными веревками, респираторами, защитными очками, спецодеждой и др. До начала работ необходимо обследовать участок разборки с точки зрения безопасного производства работ для рабочих.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть закрыт. При разборке необходимо установить опасные для людей зоны, а машины (компрессор) разместить вне зоны обрушения конструкций.

При разборке стен, а также при уборке отходов, мусора необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. Для устранения возможности образования пыли во время разборки частей здания строительный мусор перед удалением с покрытия смачивается водой.

До начала работ рабочий обязан:

- ознакомиться с предстоящей работой и узнать границы своего рабочего места;
- получить инструктаж по безопасному выполнению работ;
- подготовить необходимый инструмент, приспособления, механизмы;
- получить защитные и предохранительные приспособления;
- проверить прочность и надежность подмостей и ограждений, наличие освещения.

Во время производства работ:

- выполнять только те работы, которые указаны мастером или прорабом и по которым прошел обучение;
- не снимать временные стойки и крепления без указания прораба;
- располагать на рабочем месте инструменты и материалы так, чтобы они не мешали работе и не могли самопроизвольно рассыпаться и упасть;
- не заходить за ограждения или предупреждающие надписи.

На объекте, подлежащем разборке, должен вестись журнал проверки состояния техники безопасности и охраны труда.

#### **Техника безопасности при работе ручным и электрическим инструментом**

Перед началом работ необходимо проверить рабочий инструмент на наличие дефектов и неполадок. Запрещается применять в работе неисправный инструмент. Запрещено хранить неисправный инструмент совместно с исправным.

Исправный молоток и исправная кувалда должны иметь:

- ровную, необитую, постоянную, слегка выпуклую поверхность бойка;
  - надёжно закреплённую ручку, овального сечения из твёрдого дерева или пластика.
- Зубило, бородки, обжимки, кернеры

должны иметь ровные необитые, не перекошенные, незакалённые затылки и без заусенцев, длина зубила, и бородка должна быть не менее 50-200мм.

|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |            |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  | Лист<br>44 |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |            |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |            |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |            |



Напильники и шайбы должны быть вставлены в ручки с одетыми на них кольцами.

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть строго параллельны и не должны быть закатаны. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях. Удлинение рукояток ключей с помощью труб и других предметов запрещается.

Во время работ запрещается:

- сбивать гайки зубилом и молотком;
- бить молотком по ключу;
- наращивать ключа при помощи труб.

Переносный электрифицированный инструмент (дрели, гайковерты, метчики, пилы, шлифовальные машинки, паяльники) может применяться лишь при условии полной его исправности и на напряжение не выше 36В при условиях:

- наличия надежного заземления корпуса инструмента;
- применения при работе резиновых перчаток, диэлектрических галош или резинового коврика.

Заземление корпуса электрифицированного инструмента должно быть выполнено проводом сечения не менее 2,5 мм<sup>2</sup>, имеющим отличительное обозначение или расцветку и подключением к корпусу с помощью болта или клеммы.

Переносной электрифицированный инструмент с напряжением выше 36В должен выдаваться в работу комплексно с индивидуальными защитными приспособлениями (резиновые перчатки, диэлектрические галоши или резиновый коврик).

Электрифицированный инструмент должен иметь шланговый провод и включаться в сеть с помощью штепсельных соединений.

К работе с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются только рабочие, прошедшие соответствующее обучение.

Электрифицированный и пневматический инструмент должен иметь паспорт и ежемесячно испытываться и проверяться квалифицированным персоналом с записью результатов проверки в журнал. Неисправный инструмент должен немедленно изыматься из работы для ремонта.

Перед началом работы инструментом следует:

- проверить исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щёткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность;
- проверить четкость работы выключателя на холостом ходу;
- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;
- у электроинструмента класса I, должна быть проверена исправность цепи заземления между

его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки;

Удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента запрещается. Стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками. Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. Кроме того, должно быть исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями.

Во время работы запрещается:

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент для ремонта;
- держать ручной электроинструмент за провод или касаться вращающихся частей режущего инструмента или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента, машины;
- производить замену режущего инструмента до полной его остановки и отключения;
- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилки;
- располагать переносной трансформатор или преобразователь частоты внутри металлических резервуаров или ёмкостей;

|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  | Лист |    |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |      | 45 |



При производстве арматурных работ необходимо:

- При изготовлении железобетонных конструкций высотой более 3м арматуру следует устанавливать, применяя инвентарные или изготовленные по типовым проектам леса и подмости. Во избежание перегрузки лесов, подмостей и стремянок не допускается хранение на них запасов арматуры.

Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, на время вывешивания верха каркаса и надежного соединения его с арматурой фундамента следует закреплять инвентарными трубчатыми подпорками.

При производстве арматурных работ запрещается:

- работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры;
- находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;
- оставлять без закрепления установленную арматуру;
- чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;
- резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка;
- резать арматурные стержни длиной менее 30 см, если отсутствуют специальные приспособления для этой цели;
- при работе на станках для гибки арматуры, удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги;
- занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;
- приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь.

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:

- проверена правильность установки арматуры и опалубки;
- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;
- приняты по акту опалубка, арматура и закладные детали, скрывающиеся в процессе бетонирования с составлением исполнительных схем;
- очищена опалубка и арматура.

Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.

При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси, опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                     |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>до начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– проверена правильность установки арматуры и опалубки;</li><li>– проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;</li><li>– приняты по акту опалубка, арматура и закладные детали, скрывающиеся в процессе бетонирования с составлением исполнительных схем;</li><li>– очищена опалубка и арматура.</li></ul> <p>Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.</p> <p>При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси, опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.</p> |       |      |                     |  |  | Лист |    |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                     |  |  |      | 47 |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |      |    |

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается. При перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

При производстве бетонных работ запрещается:

- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;
- перемещать вибратор за токоведущие провода;
- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;
- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;
- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;
- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;
- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.

#### **Требования к пожарной безопасности**

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- Федерального закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, несёт лицо, назначенное приказом по организации. Для данного объекта предусмотреть:

- места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;
- хранение горюче-смазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;
- места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров;
- выделить места для курения.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала

пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.

Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.

Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.</p> <p>На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.</p> <p>Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.</p> <p>Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.</p> |       |      |                     |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |  |  | 48   |

Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.

Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

#### **Т) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;**

При капитальном ремонте здания необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды», и действующих СП.

##### **Обращение с отходами**

Для регулирования перемещения и подтверждения наличия отходов строительства и сноса в составе проектной документации разработать «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса». В составе технологического регламента должны быть представлены сведения по утилизации и переработке строительного мусора, образующегося при строительстве и демонтаже.

При организации строительного производства предусматриваются мероприятия и работы по охране окружающей среды:

- сжигание и закапывание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах, городской застройки запрещается;
- сбор отходов строительства и сноса осуществляется по категориям (на органической, минеральной и химической основе);
- сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осуществляется отдельно по классам опасности;

На объекте допускается временное хранение (складирование) отходов строительства и сноса в специально оборудованных для этого местах. Предельный срок содержания образующихся отходов строительства и сноса в местах временного хранения не должен превышать 7 календарных дней. Места временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса должны:

- располагаться непосредственно на территории объекта строительства и сноса;
- быть ограждены по периметру площадки в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
- быть оборудованы контейнерами, бункерами накопителями и ёмкостями, чтобы исключить загрязнение отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя;
- освещены в темное время суток по ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок».

##### **Защита от шума.**

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>шать / календарных дней. Места временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса должны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– располагаться непосредственно на территории объекта строительства и сноса;</li><li>– быть ограждены по периметру площадки в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;</li><li>– быть оборудованы контейнерами, бункерами накопителями и ёмкостями, чтобы исключить загрязнение отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя;</li><li>– освещены в темное время суток по ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок».</li></ul> <p><b>Защита от шума.</b></p> |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                     |  |  |  |  |  | 49   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Подп. | Дата |                     |  |  |  |  |  |      |

В соответствии с требованиями СП 51.1330.2011 «Защита от шума» и Закона от 12.06.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве (с изменениями на 14 декабря 2016 года)», на период производства работ по капитальному ремонту здания предусмотреть следующие шумозащитные мероприятия:

Для дополнительной защиты от шумового воздействия предложены следующие мероприятия, которые позволят снизить акустическое воздействие строительной площадки на окружающую среду:

- проведение работ только в дневное время (строгий дневной режим);
- работы по строительству вести в соответствии с законом г. Москвы №42 от 12.07.2002 г.

«О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» с соблюдением времени тихого часа: строительные работы вести с 8.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 19.00 часов; исключить работы в период «тихого часа»;

- минимизировать строительные работы во время прогулки детей на площадках, а также спортивных занятиях на спортивных площадках;

- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно (одновременное количество работающей строительной техники не более 4-х единиц);

- для сварочного аппарата и компрессора применение шумоизоляционного кожуха, облицованного с внутренней стороны шумоизоляционным материалом, позволяющие снизить уровень звука до 7 дБА. Герметизация отверстий в противозумных покрытиях и кожухах, снижающих уровень шума до 5 дБА;

- установка сплошного глухого ограждения высотой 2 м согласно постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП;

- наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально возможном удалении от нормируемых территорий;

- наиболее шумные источники шума оградить временными переносными акустическими экранами из деревянных щитов, облицованных минеральной ватой высотой 2,5 м;

- осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;

- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;

- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;

- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;

- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;

- исключение громкоговорящей связи;

- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;

- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

### Т(1) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |                     |    |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|---------------------|----|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | перед началом строительных монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ. |       |      |  |                     |    |      |
|              |              |              | Т(1) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;                                                                   |       |      |  |                     |    |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |                     |    |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                 |       |      |  | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |    | Лист |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                          | Подп. | Дата |  |                     | 50 |      |

Капитальный ремонт здания происходит на территории, огороженной забором. Существующее ограждение привести в соответствие с постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве (с изменениями на 6 августа 2025 года).

Для обеспечения высокой степени безопасности строительного объекта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», дополнительно необходимо ввести и соблюдать следующие меры безопасности:

- создание контрольно-пропускного пункта при въезде на площадку с организацией круглосуточного дежурства охранного персонала;

- контрольно-пропускной пункт оборудуется средствами связи, имеющими прямой выход на дежурную часть правоохранительных органов.

- обеспечение и поддержание общественного порядка и внутреннего распорядка стройки;

- предупреждение и пресечение несанкционированного доступа посторонних лиц и животных на территорию объекта;

- пресечение несанкционированного выноса документов и имущества;

- при пожаре на объекте обеспечение незамедлительного вызова пожарной команды, до ее прибытия – принятие мер по эвакуации работников и тушению пожара;

- эксплуатация и обслуживание контроля управления доступом и охранной сигнализации

- доступ на строительную площадку осуществляется только по пропускам, оформленным для персонала и транспортных средств и подписанных ответственным исполнителем работ по производству работ.

**Т(2)) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2418 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА";**

Требований по обеспечению транспортной безопасности к данному объекту не предъявляются, так как он не является объектом транспортной инфраструктуры.

**У) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ;**

Продолжительность производства работ принята директивно, согласно заданию на проектирование и составляет – 18 месяцев, включая подготовительный период 1,5 месяца.

|              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |  |  |  |      |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № |         | Подп. и дата |        | <p>Требований по обеспечению транспортной безопасности к данному объекту не предъявляются, так как он не является объектом транспортной инфраструктуры.</p> <p><b>У) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ;</b></p> <p>Продолжительность производства работ принята директивно, согласно заданию на проектирование и составляет – 18 месяцев, включая подготовительный период 1,5 месяца.</p> |      |                     |  |  |  |      |
|              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |  |  |  |      |
|              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |  |  |  |      |
|              | Изм.         | Кол.уч. | Лист         | № док. | Подп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  |  | Лист |
|              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |  |  |  | 51   |

**Ф) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

Расчет влияния на окружающую застройку, а также разработка мероприятий, по организации мониторинга за состоянием зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных в непосредственной близости от производства работ в связи с характером и видом применяемых работ, не требуется.

**Ф(1)) В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ НА  
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:**

Необходимость сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений отсутствует

**Ф(2)) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

На стройплощадке рекомендуется предусматривать энергосберегающие методы ведения работ:

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем;
- для освещения бытовых помещений и мест производства работ использовать энергосберегающие лампы;
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе. При формировании комплектов строительных машин основными требованиями являются:
- применение наиболее эффективных способов и средств производства работ;
- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин;
- применение высокопроизводительных строительных машин;
- согласованность работы всех машин, занятых на основных, подготовительных, вспомогательных и заключительных операциях.

Обеспечение строительства объекта капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных сроков, не превышающих нормативных сроков строительства.

На стройплощадке необходимо предусматривать энергосберегающие методы ведения работ:

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем;
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе;
- при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосберегающие лампы;
- бытовые помещения освещать энергосберегающими лампами;
- в ночное время организовать минимально достаточное охранное освещение.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                     |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | работ: <ul style="list-style-type: none"><li>- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем;</li><li>- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе;</li><li>- при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосберегающие лампы;</li><li>- бытовые помещения освещать энергосберегающими лампами;</li><li>- в ночное время организовать минимально достаточное охранное освещение.</li></ul> |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                     |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                     |  |      |
| Изм.         | Коп.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                     |  | 52   |



Для повышения уровня энергетической эффективности строительного производства подрядной строительной организации при разработке проекта производства работ следует предусматривать энергосберегающие способы ведения работ в зимнее время.

В проекте производства работ следует предусматривать максимальное использование существующих инженерных сетей для нужд строительства.

Рекомендуется обеспечивать только технологически необходимый запас материалов, конструкций и изделий на стройплощадке, что приводит к уменьшению затрат на отопление и освещение складов.

При принятой проектом 1,5-сменной работе на строительстве объекта рекомендуются работы с использованием строительных машин и механизмов выполнять в 2 смены, а работы, выполняемые вручную или с применением средств малой механизации – в 1 смену в светлое время суток, что позволяет повысить качество работ и снизить затраты на освещение мест производства работ, на отопление и освещение административно-бытовых помещений и помещений для обогрева рабочих, сушки одежды.

|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|---------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                     |  |  | Лист |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
|              |              |              |        |       |      |                     |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ПОС.ТЧ |  |  | 53   |

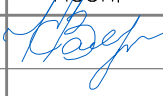
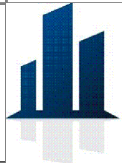


Календарный план объекта капитального  
ремонта

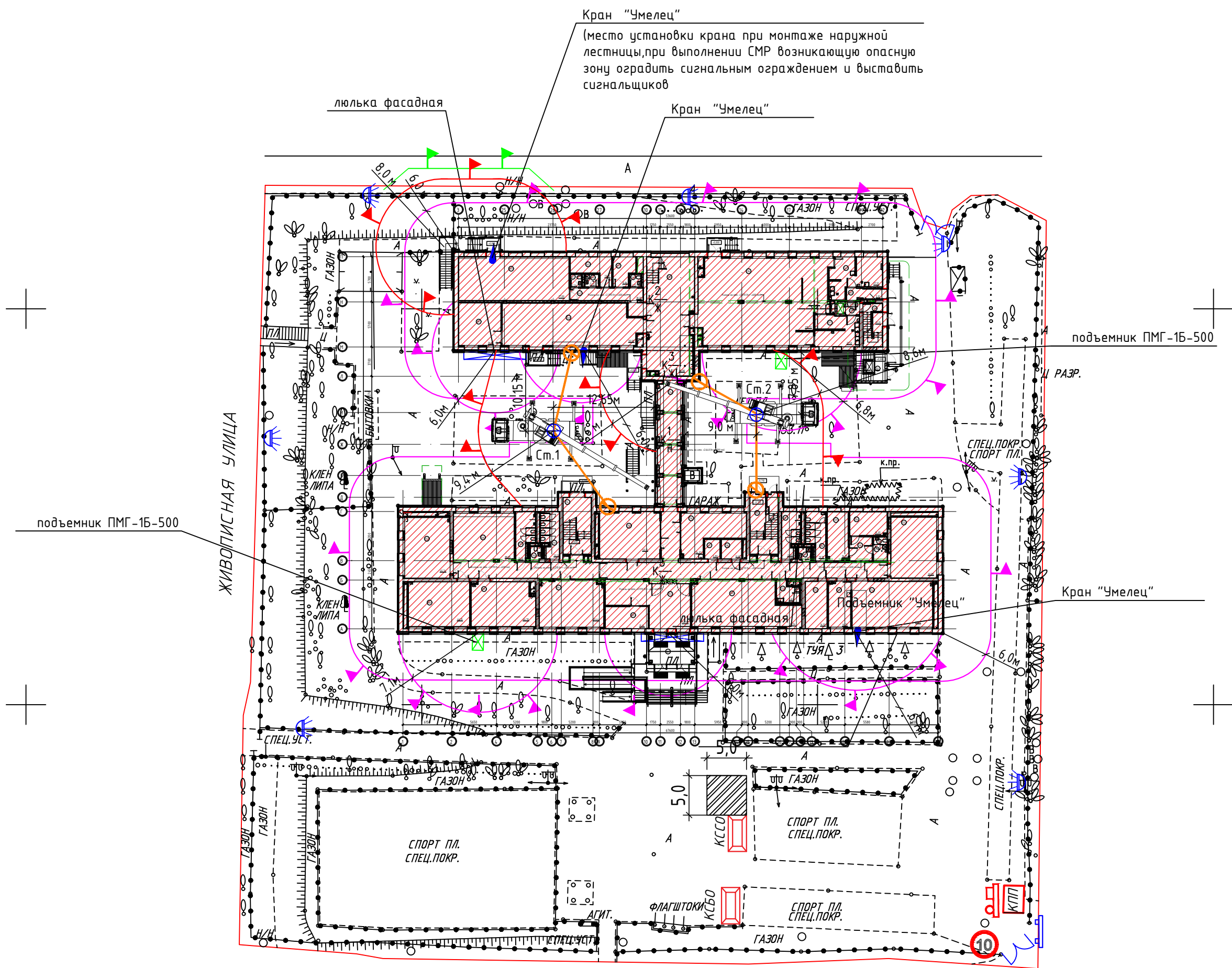
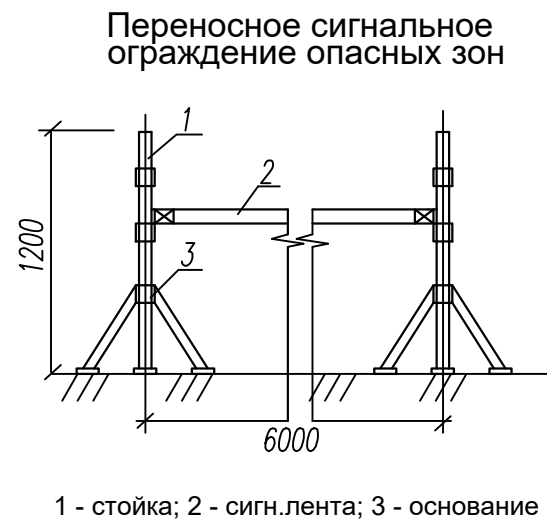
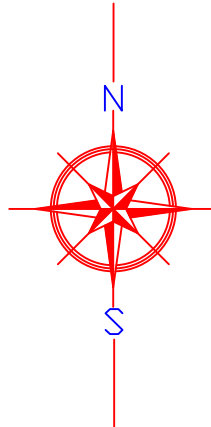
| Наименование работ                                                                                                                                                                                                                          | Продолж-ть,<br>мес. | 1 год |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 год |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подготовительный период:                                                                                                                                                                                                                    | 1,5                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Установка временного ограждения, организация площадок открытого складирования, подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на период строительства.                                                                 |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Основной период:                                                                                                                                                                                                                            | 16,5                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Демонтажные работы (Демонтаж отделки, перегородок, фундаментных блоков, внутренних инженерных коммуникаций)                                                                                                                                 | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Усиление конструкций дверных проемов                                                                                                                                                                                                        | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Производство монолитных работ (замена участка плит перекрытий, в зонах прохождения вертикальных инженерных систем над подвалом)                                                                                                             | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Ремонт подвала ( замена ступеней спусков в подвал, устройство подпорных стен примков, плит пола подвала, устройство гидроизоляции стен подвала,ремонт световых примков с устройством козырьков и другие ремонтно-восстановительные работы); | 2,5                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| замена железобетонной лестницы, ремонт ступеней лестничных маршей, замена облицовки площадок, маршей лестничных клеток                                                                                                                      | 2,5                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Ремонт ж/б конструкций (плит перекрытий и покрытий, ступеней лестничных маршей)                                                                                                                                                             | 2,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Замена металлических лестниц                                                                                                                                                                                                                | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Замена конструкции дебаркадера                                                                                                                                                                                                              | 2,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Устройство рам для крепления баскетбольных щитов                                                                                                                                                                                            | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| устройство металлической трибуны                                                                                                                                                                                                            | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Устройство стен, перегородок                                                                                                                                                                                                                | 2,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Замена существующих крылец входов                                                                                                                                                                                                           | 2,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Замена отмостки                                                                                                                                                                                                                             | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Фасадные работы                                                                                                                                                                                                                             | 3,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Кровельные работы                                                                                                                                                                                                                           | 2,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Устройство внутренних инженерных систем здания                                                                                                                                                                                              | 3,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Замена подъёмного оборудования (гидравлического стола) в зоне дебаркадера и пищеблоке;                                                                                                                                                      | 1,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Внутриотделочные работы                                                                                                                                                                                                                     | 3,0                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано  |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |  |

  
Заместитель руководителя АНО РГТ Е.И. Судиловский (доверенность от АНО "РГТ" №833 от 27.12.2024)

|            |          |           |        |                                                                                       |       |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |           |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ПОС-ГЧ                                                                                             |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |           |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист      | ? док. | Подп.                                                                                 | Дата  |                                                                                                                 | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разраб.    |          | Кудрявцев |        |  | 11.25 |                                                                                                                 | П                                                                                     | 2                                                                                    |        |
|            |          |           |        |                                                                                       |       |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |           |        |  | 11.25 | Календарный план объекта капитального<br>ремонта                                                                |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><b>ООО "АРТИС"</b> |        |
| ГИП        | Зыкин    |           |        |  | 11.25 |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                      |        |





Условные обозначения:

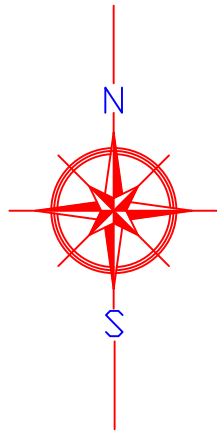
|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Объект капитального ремонта                                                                |
|  | Существующее ограждение с зашивкой металлическим листом                                    |
|  | Площадка складирования Знак "Ограничения скорости"                                         |
|  | Контейнер для сбора строительных отходов(V=8 м3/ Контейнер для сбора бытовых отходов       |
|  | Пожарный щит (песок,топор,лопата,ведро)                                                    |
|  | Временные здания (КПП)                                                                     |
|  | Прожектор на опоре                                                                         |
|  | Опасная зона грузоподъемных механизмов (Кран"Умелец", ПМГ-16-500, леська фасадная ZLP-630) |
|  | Въездной щит, информационный щит с транспортной схемой                                     |
|  | леська фасадная ZLP-630                                                                    |
|  | Кран"Умелец" подъемник ПМГ-16-500                                                          |
|  | Существующие ворота                                                                        |
|  | автокран КС-35714                                                                          |
|  | граница рабочей зоны крана                                                                 |
|  | Опасная зона работы автокрана                                                              |
|  | Сигнальное ограждение                                                                      |
|  | См.1 Стоянка автокрана                                                                     |

Заместитель руководителя АНО РГТ  
Е.И. Судилковский (доверенность от АНО "РТГ" №833 от 27.12.2024)

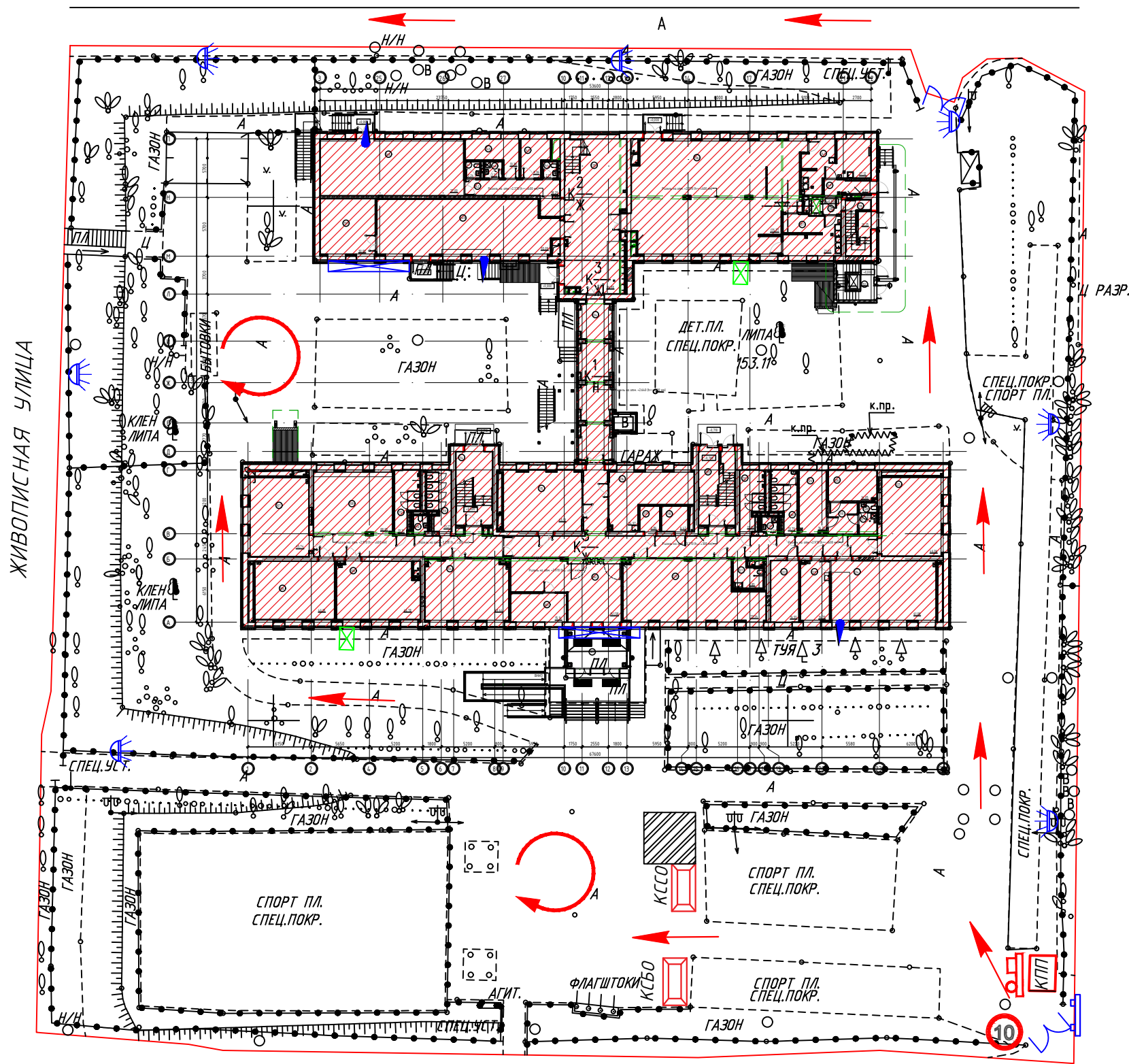
Примечания:  
1. Для производственно-бытовых нужд предусматривается использовать существующие инженерные сети.  
2. Для пожаротушения использовать пожарный щит тип ЩП-А.  
3. Для производства строительно-монтажных работ используется фасадный подъемник (леська ) ZLP-630 и вертикальный грузовой подъемник ПМГ-16-500 и кран "Умелец"  
4. При выполнении СМР возникающую опасную зону за участком строительства оградить сигнальным ограждением и выставить сигнальщиков

|                                                                                                                 |                 |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 708/П-24-АНО-ПОС-ГЧ                                                                                             |                 |             |            |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Животиская д. 32 |                 |             |            |
| Изм. Кол.ч. Лист 7 из 7                                                                                         | Лист 7 из 7     | Дата 11.25  | Дата 11.25 |
| Разраб. Кудрявцев                                                                                               | Подп. Кудрявцев | Дата 11.25  | Дата 11.25 |
| Н.Контроль Л.Колоба                                                                                             | Экз. Л.Колоба   | Дата 11.25  | Дата 11.25 |
| ГИП                                                                                                             | Экз. Л.Колоба   | Дата 11.25  | Дата 11.25 |
| Спроектированный генеральный план объекта капитального ремонта (1:500)                                          |                 | П           | З          |
|                                                                                                                 |                 | ООО "АРТИС" |            |





Схемы движения транспортных средств на строительной площадке (1:500).



Условные обозначения:

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Объект капитального ремонта                 |
|  | Направление движения транспорта на площадке |



Заместитель руководителя АНО РГТ **Е.И. Судиловский** (доверенность от АНО "РТТ" №833 от 27.12.2024)

|                                                                                                                 |          |       |   |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------|-------|
| 708/П-24-АНО-ПОС-ГЧ                                                                                             |          |       |   |             |       |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32 |          |       |   |             |       |
| Изм.                                                                                                            | Колуч.   | Лист  | 7 | док.        | Подп. |
| Разраб.                                                                                                         | Кирилов  | 11.25 |   |             |       |
|                                                                                                                 |          |       |   | Стадия      | Лист  |
|                                                                                                                 |          |       |   | П           | 4     |
| Н.Контроль                                                                                                      | Лукашова | 11.25 |   |             |       |
| ГИП                                                                                                             | Зыкин    | 11.25 |   |             |       |
| Схемы движения транспортных средств на строительной площадке. М 1:500.                                          |          |       |   | ООО "АРТИС" |       |